



CLASSROOM CONTACT PROGRAMME

(Academic Session : 2016 - 2017)

LEADER & ENTHUSIAST COURSE

TARGET : JEE (MAIN) 2017

Test Type : **ALL INDIA OPEN TEST**

Test Pattern : JEE-Main

TEST DATE : 26 - 03 - 2017

Important Instructions

महत्वपूर्ण निर्देश

Do not open this Test Booklet until you are asked to do so.

1. Immediately fill in the form number on this page of the Test Booklet with **Blue/Black Ball Point Pen**. Use of pencil is strictly prohibited.
2. The candidates should not write their Form Number anywhere else (except in the specified space) on the Test Booklet/Answer Sheet.
3. The test is of **3 hours** duration.
4. The Test Booklet consists of **90** questions. The maximum marks are **360**.
5. There are **three** parts in the question paper A,B,C consisting of **Physics, Chemistry and Mathematics** having **30 questions** in each part of equal weightage. Each question is allotted 4 (four) marks for **correct** response.
6. **One Fourth** mark will be deducted for indicated incorrect response of each question. **No deduction** from the total score will be made if no response is indicated for an item in the Answer Sheet.
7. Use **Blue/Black Ball Point Pen only** for writing particulars/markings responses on **Side-1** and **Side 2** of the Answer Sheet.
Use of pencil is strictly prohibited.
8. No candidate is allowed to carry any textual material, printed or written, bits of papers, mobile phone any electronic device etc, except the Identity Card inside the examination hall/room.
9. Rough work is to be done on the space provided for this purpose in the Test Booklet only.
10. On completion of the test, the candidate must hand over the Answer Sheet to the invigilator on duty in the Room/Hall. **However, the candidate are allowed to take away this Test Booklet with them.**
11. **Do not fold or make any stray marks on the Answer Sheet.**

इस परीक्षा पुस्तिका को तब तक न खोलें जब तक कहा न जाए।

1. परीक्षा पुस्तिका के इस पृष्ठ पर आवश्यक विवरण **नीले/काले बॉल पाइंट पेन** से तत्काल भरें। **पेन्सिल का प्रयोग बिल्कुल वर्जित है।**
2. परीक्षार्थी अपना फार्म नं. (निर्धारित जगह के अतिरिक्त) परीक्षा पुस्तिका / उत्तर पत्र पर कहीं और न लिखें।
3. परीक्षा की अवधि **3 घंटे** है।
4. इस परीक्षा पुस्तिका में **90** प्रश्न हैं। अधिकतम अंक **360** हैं।
5. इस परीक्षा पुस्तिका में तीन भाग A, B, C हैं, जिसके प्रत्येक भाग में **भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं गणित के 30 प्रश्न** हैं और सभी प्रश्नों के अंक समान हैं। प्रत्येक प्रश्न के **सही** उत्तर के लिए 4 (चार) अंक निर्धारित किये गये हैं।
6. प्रत्येक गलत उत्तर के लिए उस प्रश्न के कुल अंक का **एक चौथाई अंक** काटा जायेगा। उत्तर पुस्तिका में कोई भी उत्तर नहीं भरने पर कुल प्राप्तांक में से **ऋणात्मक अंकन** नहीं होगा।
7. उत्तर पत्र के **पृष्ठ-1** एवं **पृष्ठ-2** पर वांछित विवरण एवं उत्तर अंकित करने हेतु केवल **नीले/काले बॉल पाइंट पेन** का ही प्रयोग करें।
पेन्सिल का प्रयोग सर्वथा वर्जित है।
8. परीक्षार्थी द्वारा परीक्षा कक्ष / हॉल में परिचय पत्र के अलावा किसी भी प्रकार की पाठ्य सामग्री मुद्रित या हस्तलिखित कागज की पर्चियों, मोबाइल फोन या किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों या किसी अन्य प्रकार की सामग्री को ले जाने या उपयोग करने की अनुमति नहीं है।
9. रफ कार्य परीक्षा पुस्तिका में केवल निर्धारित जगह पर ही कीजिये।
10. परीक्षा समाप्त होने पर, परीक्षार्थी कक्ष/हॉल छोड़ने से पूर्व उत्तर पत्र कक्ष निरीक्षक को अवश्य सौंप दें। **परीक्षार्थी अपने साथ इस परीक्षा पुस्तिका को ले जा सकते हैं।**
11. उत्तर पत्र को न मोड़ें एवं न ही उस पर अन्य निशान लगाएं।

Your Target is to secure Good Rank in JEE (Main) 2017

Corporate Office : **ALLEN** CAREER INSTITUTE, "SANKALP", CP-6, Indra Vihar, Kota (Rajasthan)-324005

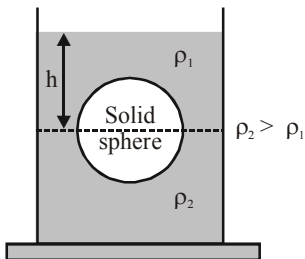
☎ +91-744-5156100 ✉ info@allen.ac.in 🌐 www.allen.ac.in

HAVE CONTROL → HAVE PATIENCE → HAVE CONFIDENCE ⇒ 100% SUCCESS

BEWARE OF NEGATIVE MARKING

PART A - PHYSICS

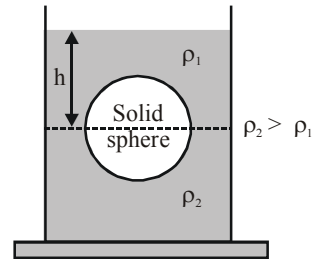
1. A solid sphere of radius r is floating at the interface of two immiscible liquids of densities ρ_1 and ρ_2 ($\rho_2 > \rho_1$), half of its volume lying in each. The height of the upper liquid column from the interface of the two liquids is h . The force exerted on the sphere by the upper liquid is (atmospheric pressure = p_0 & acceleration due to gravity is g) :-



- (1) $p_0\pi r^2 + (h - 2/3r)\pi r^2\rho_1g$
 (2) $(h - 2/3r)\pi r^2\rho_1g$
 (3) $2/3 \pi r^3 \rho_1g$
 (4) $p_0 \times \pi r^2$
2. A transformer may be used to provide maximum power transfer between two AC circuits that have different impedances Z_1 and Z_2 . The ratio of turns N_1/N_2 needed to meet this condition is given by :-

- (1) $\frac{N_1}{N_2} = \frac{Z_1}{Z_2}$ (2) $\frac{N_1}{N_2} = \frac{Z_2}{Z_1}$
 (3) $\frac{N_1}{N_2} = \sqrt{\frac{Z_2}{Z_1}}$ (4) $\frac{N_1}{N_2} = \sqrt{\frac{Z_1}{Z_2}}$

1. त्रिज्या r वाला एक ठोस गोला घनत्व ρ_1 तथा ρ_2 ($\rho_2 > \rho_1$) वाले दो अमिश्रणीय द्रवों के अन्तरापृष्ठ पर इस प्रकार से तैर रहा है कि प्रत्येक द्रव में इसका आधा आयतन रहता है। दोनों द्रवों के अन्तरापृष्ठ से ऊपरी द्रव स्तम्भ की ऊँचाई h है। ऊपरी द्रव द्वारा गोले पर आरोपित बल होगा:- (वायुमण्डलीय दाब = p_0 तथा गुरुत्वीय त्वरण g है)



- (1) $p_0\pi r^2 + (h - 2/3r)\pi r^2\rho_1g$
 (2) $(h - 2/3r)\pi r^2\rho_1g$
 (3) $2/3 \pi r^3 \rho_1g$
 (4) $p_0 \times \pi r^2$
2. एक ट्रांसफार्मर का उपयोग दो AC परिपथों के मध्य अधिकतम शक्ति स्थानान्तरण प्रदान करने के लिये किया जा सकता है जिनकी भिन्न-भिन्न प्रतिबाधा Z_1 व Z_2 है। इस स्थिति के लिये आवश्यक घेरों का अनुपात N_1/N_2 होगा:-

- (1) $\frac{N_1}{N_2} = \frac{Z_1}{Z_2}$ (2) $\frac{N_1}{N_2} = \frac{Z_2}{Z_1}$
 (3) $\frac{N_1}{N_2} = \sqrt{\frac{Z_2}{Z_1}}$ (4) $\frac{N_1}{N_2} = \sqrt{\frac{Z_1}{Z_2}}$

कच्चे कार्य के लिए स्थान

3. A satellite of mass m is at a distance of ' a ' from a star of mass M . The speed of the satellite is u . Suppose the law of universal gravity is $F = -G \frac{Mm}{r^{2.1}}$ instead of $F = -G \frac{Mm}{r^2}$, find the speed of the satellite when it is at a distance b from the star.

$$(1) \sqrt{u^2 + 2GM \left(\frac{1}{b^{1.1}} - \frac{1}{a^{1.1}} \right)}$$

$$(2) \sqrt{u^2 + \frac{2}{1.1} GM \left(\frac{1}{b^{1.1}} - \frac{1}{a^{1.1}} \right)}$$

$$(3) \sqrt{u^2 + \frac{2}{2.1} GM \left(\frac{1}{b^{1.1}} - \frac{1}{a^{1.1}} \right)}$$

$$(4) \sqrt{u^2 + \frac{2}{1.1} GM \left(\frac{1}{b} - \frac{1}{a} \right)}$$

3. द्रव्यमान m वाला एक उपग्रह किसी M द्रव्यमान वाले तारे से ' a ' दूरी पर है। उपग्रह की चाल u है। माना सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम $F = -G \frac{Mm}{r^2}$ के स्थान पर $F = -G \frac{Mm}{r^{2.1}}$ है। तारे से b दूरी होने पर उपग्रह की चाल होगी:-

$$(1) \sqrt{u^2 + 2GM \left(\frac{1}{b^{1.1}} - \frac{1}{a^{1.1}} \right)}$$

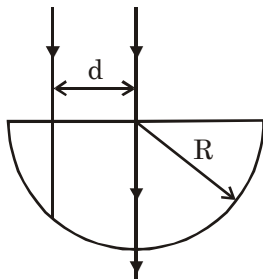
$$(2) \sqrt{u^2 + \frac{2}{1.1} GM \left(\frac{1}{b^{1.1}} - \frac{1}{a^{1.1}} \right)}$$

$$(3) \sqrt{u^2 + \frac{2}{2.1} GM \left(\frac{1}{b^{1.1}} - \frac{1}{a^{1.1}} \right)}$$

$$(4) \sqrt{u^2 + \frac{2}{1.1} GM \left(\frac{1}{b} - \frac{1}{a} \right)}$$

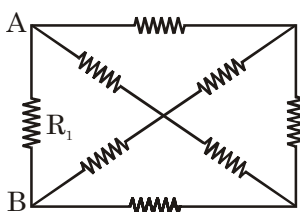
कच्चे कार्य के लिए स्थान

4. As shown, a narrow beam of light is incident onto a semi-circular glass cylinder of radius R . Light can exit the cylinder when the beam is at the centre. When the beam is moved parallelly to a distance d from the central line, no light can exit the cylinder from its lower surface. Find the refractive index of the glass.



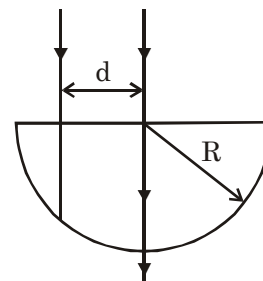
- (1) $\frac{R}{d}$ (2) $\frac{d}{R}$
(3) $\frac{R}{\sqrt{R^2 - d^2}}$ (4) $\frac{\sqrt{R^2 - d^2}}{R}$

5. As shown, the circuit is made of 8 different resistors. It is found that when $R_1 = 4\Omega$, the resistance between A and B is 2Ω . Now replace R_1 by a 6Ω resistor, what is the resistance between A and B?



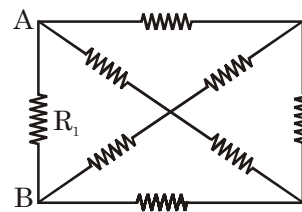
- (1) 1 (2) 2 (3) 6 (4) 2.4

4. चित्र में त्रिज्या R वाले एक अर्धवृत्ताकार काँच के बेलन पर एक संकरा प्रकाश पुंज आपतित है। जब पुंज बेलन के केन्द्र पर होता है तो प्रकाश बेलन से बाहर निकल सकता है। जब पुंज को केन्द्रीय रेखा से d दूरी तक समान्तर रूप से गति करायी जाती है तो बेलन की निचली सतह से कोई प्रकाश बाहर निकल नहीं सकता। काँच का अपवर्तनांक होगा:-



- (1) $\frac{R}{d}$ (2) $\frac{d}{R}$
(3) $\frac{R}{\sqrt{R^2 - d^2}}$ (4) $\frac{\sqrt{R^2 - d^2}}{R}$

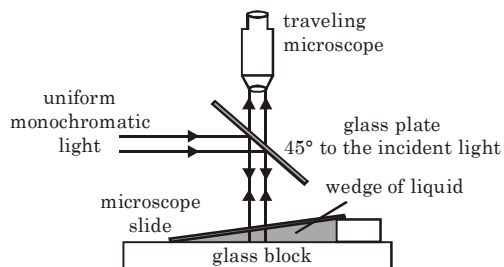
5. प्रदर्शित परिपथ 8 विभिन्न प्रतिरोधकों से बना हुआ है। यह देखा गया है कि जब $R_1 = 4\Omega$ होता है तो A व B के मध्य प्रतिरोध 2Ω होता है। अब R_1 के स्थान पर 6Ω प्रतिरोधक प्रयुक्त किया जाता है तो A व B के मध्य प्रतिरोध होगा:-



- (1) 1 (2) 2 (3) 6 (4) 2.4

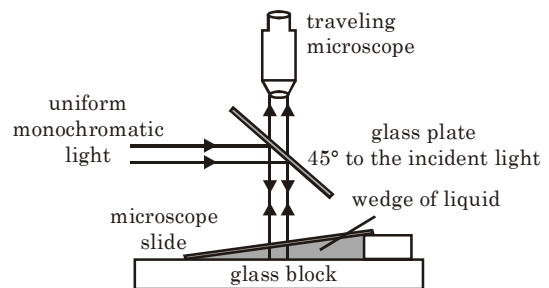
कच्चे कार्य के लिए स्थान

6. Which of the following is the most precise device for measuring length :-
- (1) a vernier callipers with 20 divisions on the sliding scale
 - (2) a screw gauge of pitch 1 mm and 100 divisions on the circular scale
 - (3) an optical instrument that can measure length to within a wavelength of light
 - (4) Precision can not be changed by changing the instrument.
7. The following diagram is an arrangement to view the interference pattern produced by a wedge of liquid between a microscope slide and a glass block. The interference pattern obtained is made of equally spaced parallel fringes. The fringe separation (or fringe width) may be decreased by some of the following actions (Consider one change at a time).



- (1) by increasing the angle of the liquid wedge.
- (2) by using a liquid of smaller refractive index.
- (3) by using a thicker glass block.
- (4) by using a longer liquid wedge of the same angle.

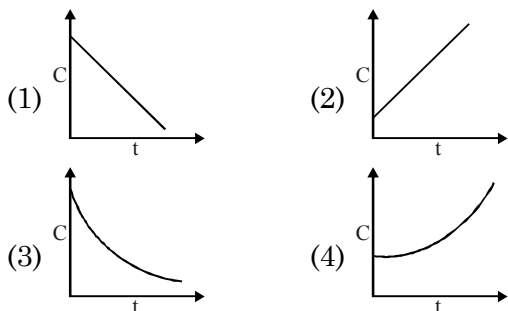
6. लंबाई मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन-सा सबसे परिशुद्ध यंत्र है :
- (1) एक वर्नियर केलिपर्स जिसके वर्नियर पैमाने पर 20 विभाजन हैं ।
 - (2) एक स्क्रूगेज जिसका चूड़ी अंतराल 1 mm और वृत्तीय पैमाने पर 100 विभाजन हैं ।
 - (3) कोई प्रकाशिक यंत्र जो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की सीमा के अंदर लंबाई माप सकता है ।
 - (4) उपकरण को परिवर्तित कर परिशुद्धता को परिवर्तित नहीं किया जा सकता ।
7. प्रदर्शित चित्र उस व्यवस्था को दर्शाता है जिसकी सहायता से एक सूक्ष्मदर्शी स्लाइड व एक काँच के ब्लॉक के मध्य द्रव के वेज द्वारा उत्पन्न व्यतिकरण प्रतिरूप को देखा जाता है। प्राप्त व्यतिकरण प्रतिरूप, समदूरस्थ समान्तर फ्रिन्जों से बना हुआ है। फ्रिन्जों के मध्य दूरी (या फ्रिन्ज चौड़ाई) को निम्न में से किस प्रकार कम किया जा सकता है? (एक बार में केवल एक ही परिवर्तन पर विचार कीजिये।)



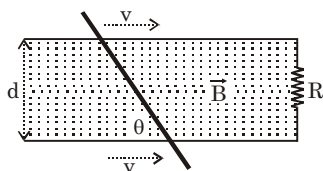
- (1) द्रव वेज के कोण को बढ़ाकर
- (2) कम अपवर्तनांक वाले द्रव के उपयोग द्वारा
- (3) मोटे काँच के ब्लॉक के उपयोग द्वारा
- (4) समान कोण वाले लम्बे द्रव वेज के उपयोग द्वारा

कच्चे कार्य के लिए स्थान

8. A parallel plate capacitor with a dielectric slab completely occupying the space between the plates is charged by a battery and then disconnected. The slab is pulled out with a constant speed. Which of the following curves represent qualitatively the variation of the capacitance C of the system with time?

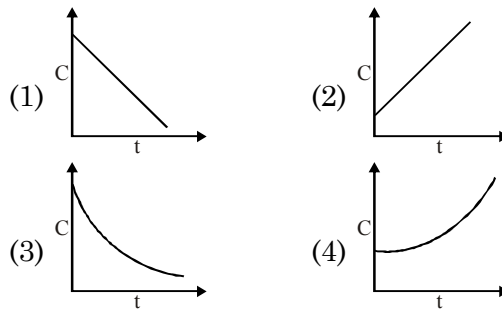


9. A conducting rod with resistance r per unit length is moving inside a vertical magnetic field $\vec{B}$ at constant speed v on two horizontal parallel ideal conductor rails. The ends of the rails are connected to a resistor R . The separation between the rails is d . The rod maintains a tilted angle θ to the rails. Find the external force required to keep the rod moving.

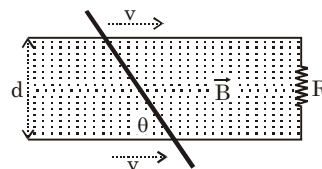


(1) $F = \frac{B^2 d^2 v}{(R + dr)}$ (2) $F = \frac{B^2 d^2 v}{(R + dr/\sin \theta)}$
(3) $F = \frac{B^2 d^2 v / \sin \theta}{(R + dr/\sin \theta)}$ (4) $F = \frac{B^2 d^2 v / \cos^2 \theta}{(R + dr/\cos \theta)}$

8. एक समान्तर प्लेट संधारित्र जिसकी दोनों प्लेटों के मध्य का स्थान पूर्णतया परावैद्युत पट्टिका से भरा हुआ है, एक बैटरी से आवेशित किया जाता है तथा फिर बैटरी को अलग कर दिया जाता है। पट्टिका को एक नियत चाल से बाहर खींचा जाता है। निम्न में से कौनसा वक्र निकाय की धारिता C का समय के साथ गुणात्मक परिवर्तन दर्शाता है?



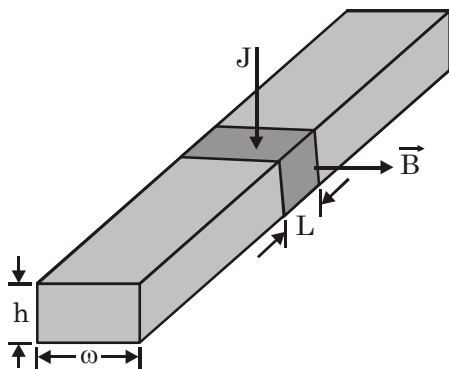
9. प्रति इकाई लम्बाई प्रतिरोध r वाली एक चालक छड़ किसी ऊर्ध्वाधर चुम्बकीय क्षेत्र $\vec{B}$ के अंदर नियत चाल v से दो क्षैतिज समान्तर आदर्श चालक पटरियों पर गतिशील है। पटरियों के सिरे प्रतिरोध R से जुड़े हैं। पटरियों के मध्य दूरी d है। छड़ पटरियों से θ कोण बनाये रखती है। छड़ को गतिशील बनाये रखने के लिये आवश्यक बाह्य बल होगा:-



(1) $F = \frac{B^2 d^2 v}{(R + dr)}$ (2) $F = \frac{B^2 d^2 v}{(R + dr/\sin \theta)}$
(3) $F = \frac{B^2 d^2 v / \sin \theta}{(R + dr/\sin \theta)}$ (4) $F = \frac{B^2 d^2 v / \cos^2 \theta}{(R + dr/\cos \theta)}$

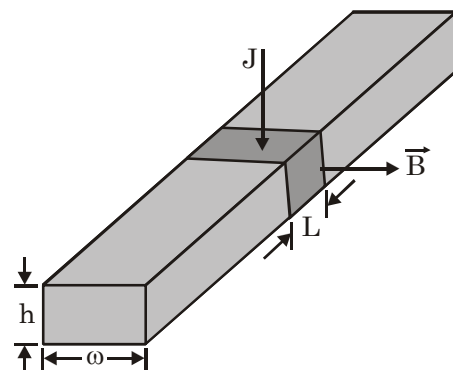
कच्चे कार्य के लिए स्थान

10. Heart-lung machines and artificial kidney machines employ blood pumps. A mechanical pump can mangle blood cells. Figure represents an electromagnetic pump. The blood is confined to an electrically insulating tube, represented as a rectangle of width ω and height h . Two electrodes fit into the top and the bottom of the tube. The potential difference between them establishes an electric current through the blood, with current density J over a section of length L . A perpendicular magnetic field exists in the same region. The section of liquid in the magnetic field experiences a pressure increase given by :-



- (1) JLB
(2) JhB
(3) $\frac{J\omega hB}{L}$
(4) No pressure increase occurs.

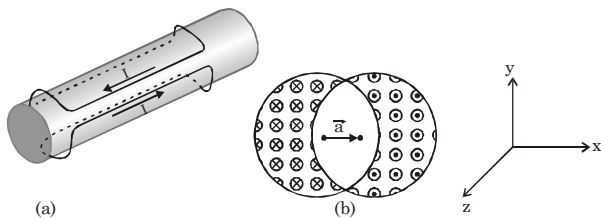
10. हृदय, फेफड़े तथा किडनी आदि में प्रयुक्त कृत्रिम मशीनों में ब्लड पम्प लगे होते हैं। एक यांत्रिक पम्प रक्त कोशिकाओं को नियंत्रित रख सकता है। चित्र में एक वैद्युतचुम्बकीय पम्प दर्शाया गया है। रक्त एक वैद्युत कुचालक नली में गति करता है जिसे ω चौड़ाई तथा h ऊँचाई वाले आयत द्वारा दर्शाया गया है। नली के शीर्ष सिरे तथा निचले सिरे पर दो इलेक्ट्रोड लगा दिये जाते हैं। इनके मध्य एक विभवान्तर लगाने पर रक्त में L लम्बाई पर J धारा घनत्व वाली एक विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। इसी प्रभाग में एक लम्बवत् चुम्बकीय क्षेत्र विद्यमान होता है। चुम्बकीय क्षेत्र में द्रव के भाग पर दाब में वृद्धि होती है, उसका मान है:-



- (1) JLB
(2) JhB
(3) $\frac{J\omega hB}{L}$
(4) दाब में कोई वृद्धि नहीं होती है।

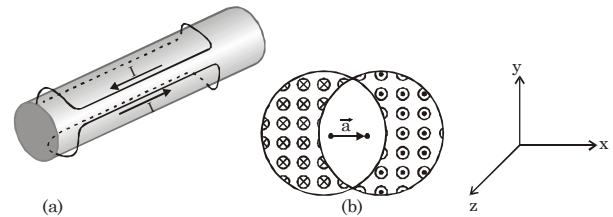
कच्चे कार्य के लिए स्थान

11. To produce a uniform magnetic field directed parallel to a diameter of a cylindrical region, one can use the saddle coils illustrated in figure. The loops are wrapped over a somewhat flattened tube. Assume the straight sections of wire are very long. The end view of the tube shows how the windings are applied. The overall current distribution is the superposition of two overlapping, circular cylinders of uniformly distributed current, one toward you and one away from you. The current density J is the same for each cylinder. The position of the axis of one cylinder is described by a position vector $\vec{a}$ relative to the other cylinder. The magnetic field inside the hollow tube is.



- (1) $\frac{\mu_0 J a}{2}$ along x-axis
- (2) $\frac{\mu_0 J a}{2}$ along y-axis
- (3) $\mu_0 J a$ along z-axis
- (4) $\mu_0 J a$ along y-axis

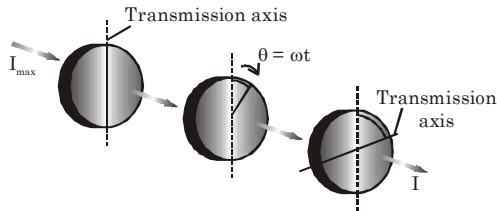
11. चित्र में बेलनाकार प्रभाग के व्यास के समान्तर दिशा में समरूप चुम्बकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिये दर्शायी गयी कुण्डलियों (saddle coils) का उपयोग किया जा सकता है। इसमें लूपों को एक समतल की गयी नली पर लपेटा गया है। माना तार के सीधे भाग बहुत लम्बे हैं। नली के दर्शाये गये चित्र में वाइडिंग को दर्शाया गया है। सम्पूर्ण धारा वितरण, दो अतिव्यापित वृत्ताकार बेलनों का अध्यारोपण है जिन पर धारा एकसमान रूप से वितरित है जिसमें से एक की दिशा आप की ओर तथा दूसरे की आप से विपरीत है। प्रत्येक बेलन के लिये धारा घनत्व J का मान समान है। एक बेलन की अक्ष की स्थिति को दूसरे बेलन के सापेक्ष एक स्थिति सदिश द्वारा दर्शाया गया है। खोखली नली के अंदर चुम्बकीय क्षेत्र होगा:-



- (1) $\frac{\mu_0 J a}{2}$, x-अक्ष के अनुदिश
- (2) $\frac{\mu_0 J a}{2}$, y-अक्ष के अनुदिश
- (3) $\mu_0 J a$, z-अक्ष के अनुदिश
- (4) $\mu_0 J a$, y-अक्ष के अनुदिश

कच्चे कार्य के लिए स्थान

12. In figure suppose the transmission axes of the left and right polarizing disks are perpendicular to each other. Also, let the center disk be rotated on the common axis with an angular speed ω . That if unpolarized light is incident on the left disk with an intensity $I_{\max}$ the intensity of the beam emerging from the right disk is given by :-



(1) $I = \frac{1}{16} I_{\max} (1 - \cos 4\omega t)$

(2) $I = \frac{1}{16} I_{\max} (1 - \cos 2\omega t)$

(3) $I = \frac{1}{8} I_{\max} (1 - \cos 4\omega t)$

(4) $I = \frac{1}{8} I_{\max} (1 - \cos 2\omega t)$

13. A mathematical representation of electromagnetic wave is given by the two equations $E = E_{\max} \cos(kx - \omega t)$ and $B = B_{\max} \cos(kx - \omega t)$, where $E_{\max}$ is the amplitude of the electric field and $B_{\max}$ is the amplitude of the magnetic field. What is the intensity in terms of $E_{\max}$ and universal constants μ_0, ϵ_0 .

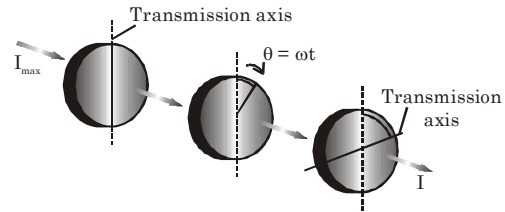
(1) $I = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0}} E_{\max}^2$

(2) $I = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\epsilon_0}{\mu_0}} E_{\max}^2$

(3) $I = 2 \sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0}} E_{\max}^2$

(4) $I = 2 \sqrt{\frac{\epsilon_0}{\mu_0}} E_{\max}^2$

12. चित्र में बांयी तथा दांयी ध्रुवण चकतियों के संचरण अक्ष एक-दूसरे के लम्बवत् हैं। माना केन्द्रीय चकती को उभयनिष्ठ अक्ष पर कोणीय चाल ω से घुमाया जाता है। यदि बांयी चकती पर अध्रुवित प्रकाश $I_{\max}$ तीव्रता के साथ आपतित होता है तो दांयी चकती से निकलने वाले पुंज की तीव्रता होगी:-



(1) $I = \frac{1}{16} I_{\max} (1 - \cos 4\omega t)$

(2) $I = \frac{1}{16} I_{\max} (1 - \cos 2\omega t)$

(3) $I = \frac{1}{8} I_{\max} (1 - \cos 4\omega t)$

(4) $I = \frac{1}{8} I_{\max} (1 - \cos 2\omega t)$

13. एक विद्युतचुम्बकीय तरंग को गणितीय रूप में दो समीकरणों $E = E_{\max} \cos(kx - \omega t)$ तथा $B = B_{\max} \cos(kx - \omega t)$ द्वारा लिखा जा सकता है जहाँ $E_{\max}$ विद्युत क्षेत्र का आयाम तथा $B_{\max}$ चुम्बकीय क्षेत्र का आयाम है। $E_{\max}$ तथा सार्वत्रिक नियतांक μ_0, ϵ_0 के पदों में तीव्रता होगी:-

(1) $I = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0}} E_{\max}^2$

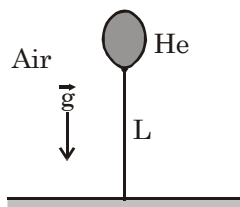
(2) $I = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\epsilon_0}{\mu_0}} E_{\max}^2$

(3) $I = 2 \sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0}} E_{\max}^2$

(4) $I = 2 \sqrt{\frac{\epsilon_0}{\mu_0}} E_{\max}^2$

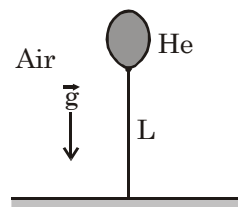
कच्चे कार्य के लिए स्थान

14. A light balloon filled with helium of density ρ_{He} is tied to a light string of length L . The string is tied to the ground forming an "inverted" simple pendulum (figure). If the balloon is displaced slightly from equilibrium as in figure and released, the period of the motion is. (Take the density of air to be ρ_{air} . Assume the air applies a buoyant force on the balloon but does not otherwise affect its motion.)



- (1) $T = 2\pi \sqrt{\left(\frac{\rho_{\text{air}}}{\rho_{\text{He}}}\right) \frac{L}{g}}$
- (2) $T = 2\pi \sqrt{\left(\frac{\rho_{\text{air}} - \rho_{\text{He}}}{\rho_{\text{He}}}\right) \frac{L}{g}}$
- (3) $T = 2\pi \sqrt{\left(\frac{\rho_{\text{He}}}{\rho_{\text{air}}}\right) \frac{L}{g}}$
- (4) $T = 2\pi \sqrt{\left(\frac{\rho_{\text{He}}}{\rho_{\text{air}} - \rho_{\text{He}}}\right) \frac{L}{g}}$

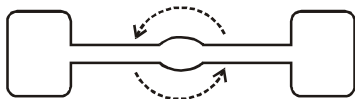
14. एक हल्के गुब्बारे को घनत्व ρ_{He} वाली हीलियम से भरा जाता है तथा इसे लम्बाई L वाली हल्की रस्सी से बाँध दिया जाता है। यह रस्सी धरातल से इस प्रकार बंधी है कि यह चित्रानुसार एक उल्टा सरल लोलक बनाती है। यदि गुब्बारे को चित्रानुसार साम्यावस्था स्थिति से हल्का सा विस्थापित कर छोड़ दिया जाये तो होने वाली गति का आवर्तकाल ज्ञात कीजिये। हवा का घनत्व ρ_{air} है। माना वायु गुब्बारे पर एक उत्प्लावन बल लगाती है परन्तु इसकी गति पर अन्य कोई प्रभाव नहीं डालती है।



- (1) $T = 2\pi \sqrt{\left(\frac{\rho_{\text{air}}}{\rho_{\text{He}}}\right) \frac{L}{g}}$
- (2) $T = 2\pi \sqrt{\left(\frac{\rho_{\text{air}} - \rho_{\text{He}}}{\rho_{\text{He}}}\right) \frac{L}{g}}$
- (3) $T = 2\pi \sqrt{\left(\frac{\rho_{\text{He}}}{\rho_{\text{air}}}\right) \frac{L}{g}}$
- (4) $T = 2\pi \sqrt{\left(\frac{\rho_{\text{He}}}{\rho_{\text{air}} - \rho_{\text{He}}}\right) \frac{L}{g}}$

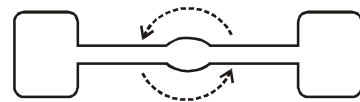
कच्चे कार्य के लिए स्थान

15. A space station consists of two living modules attached to a central hub on opposite sides of the hub by long corridors of equal length. Each living module contains N astronauts of equal mass. The mass of the space station is negligible compared to the mass of the astronauts, and the size of the central hub and living modules is negligible compared to the length of the corridors. At the beginning of the day, the space station is rotating so that the astronauts feel as if they are in gravitational field of strength g . Two astronauts, one from each module, climb into the central hub, and the remaining astronauts now feel a gravitational of strength g' . What is the ratio g'/g in terms of N ?



- (1) $\sqrt{\frac{N}{(N-1)}}$ (2) $\frac{N}{(N-1)}$
(3) $\sqrt{\frac{(N-1)}{N}}$ (4) $\left(\frac{N}{N-1}\right)^2$

15. एक अंतरिक्ष स्टेशन में दो निवास कक्ष एक केन्द्रीय हब से हब के दोनों ओर समान लम्बाई वाले लम्बे गलियारों से जुड़े हुए हैं। प्रत्येक निवास कक्ष में समान द्रव्यमान वाले N अंतरिक्ष यात्री विद्यमान हैं। अंतरिक्ष स्टेशन का द्रव्यमान, अंतरिक्ष यात्रियों के द्रव्यमान की तुलना में नगण्य है तथा केन्द्रीय हब व निवास कक्षों का आकार, गलियारों की लम्बाई की तुलना में नगण्य है। दिन के प्रारम्भ में अंतरिक्ष स्टेशन इस प्रकार घूर्णन कर रहा है कि अंतरिक्ष यात्री स्वयं को g सामर्थ्य वाले गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में महसूस करते हैं। प्रत्येक निवास कक्ष से एक अंतरिक्ष यात्री केन्द्रीय हब में चढ़ता है तथा शेष अंतरिक्ष यात्रियों को g' सामर्थ्य के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र का अहसास होता है। N के पदों में g'/g का मान होगा:-



- (1) $\sqrt{\frac{N}{(N-1)}}$ (2) $\frac{N}{(N-1)}$
(3) $\sqrt{\frac{(N-1)}{N}}$ (4) $\left(\frac{N}{N-1}\right)^2$

कच्चे कार्य के लिए स्थान

16. One insulated conductor from a household extension cord has a mass per unit length of μ . A section of this conductor is held under tension between two clamps. A subsection is located in a magnetic field of magnitude B directed perpendicular to the length of the cord. When the cord carries an AC current of " i " at a frequency of f , it vibrates in resonance in its simplest standing-wave vibration state. Determine the relationship that must be satisfied between the separation d of the clamps and the tension T in the cord.

$$(1) T = 4\mu f^2 d^2 \quad (2) T = 2\mu f^2 d^2$$

$$(3) T = \frac{\mu f^2 d^2}{2} \quad (4) T = \frac{\mu f^2 d^2}{4}$$

17. The muon has the same charge as an electron but a mass that is 207 times greater. The negatively charged muon can bind to a proton to form a new type of hydrogen atom. How does the binding energy $E_{B\mu}$ of the muon in the ground state of a muonic hydrogen atom compare with the binding energy E_{Be} of an electron in the ground state of a conventional hydrogen atom ?

$$(1) |E_{B\mu}| \approx |E_{Be}| \quad (2) |E_{B\mu}| \approx 200|E_{Be}|$$

$$(3) |E_{B\mu}| \approx 100|E_{Be}| \quad (4) |E_{B\mu}| \approx |E_{Be}|/200$$

16. घरेलु उपयोग में ली जाने वाली लम्बी केबल से लिये गये एक कुचालक आवरण वाले चालक की प्रति इकाई लम्बाई का द्रव्यमान μ है। इस चालक का कुछ भाग दो क्लेम्पों के मध्य तनाव के अधीन रखा गया है। यहाँ केबल की लम्बाई के लम्बवत् निर्देशित एक B परिमाण के चुम्बकीय क्षेत्र में इसका एक उपभाग विद्यमान है। जब केबल में f आवृत्ति की एक AC धारा " i " प्रवाहित होती है तो यह उपभाग अपनी मूलभूत अवस्था में अनुनाद में कम्पन्न करता है। क्लेम्पों के मध्य दूरी d तथा केबल में तनाव T के मध्य सम्बन्ध होगा:-

$$(1) T = 4\mu f^2 d^2 \quad (2) T = 2\mu f^2 d^2$$

$$(3) T = \frac{\mu f^2 d^2}{2} \quad (4) T = \frac{\mu f^2 d^2}{4}$$

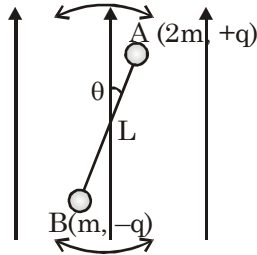
17. म्यूऑन पर इलेक्ट्रॉन के समान आवेश होता है परन्तु इसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन की तुलना में 207 गुना अधिक होता है। ऋणावेशित म्यूऑन प्रोटोन के साथ जुड़कर एक नये प्रकार का हाइड्रोजन परमाणु बनाता है। म्यूऑनिक हाइड्रोजन परमाणु की मूल अवस्था में म्यूऑन की बंधन ऊर्जा $E_{B\mu}$ एक सामान्य हाइड्रोजन परमाणु की मूल अवस्था में इलेक्ट्रॉन की बंधन ऊर्जा E_{Be} से किस प्रकार सम्बन्धित होती है ?

$$(1) |E_{B\mu}| \approx |E_{Be}| \quad (2) |E_{B\mu}| \approx 200|E_{Be}|$$

$$(3) |E_{B\mu}| \approx 100|E_{Be}| \quad (4) |E_{B\mu}| \approx |E_{Be}|/200$$

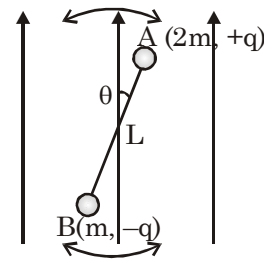
कच्चे कार्य के लिए स्थान

18. As shown in the figure, a particle A of mass $2m$ and carrying charge q is connected by a light rigid rod of length L to another particle B of mass m and carrying charge $-q$. The system is placed in an electric field $\vec{E}$. The electric force on a charge q in an electric field $\vec{E}$ is $\vec{F} = q\vec{E}$. After the system settles into equilibrium, one particle is given a small push in the transverse direction so that the rod makes a small angle θ_0 with the electric field. Find maximum tension in the rod.



- (1) $qE + qE\theta_0^2$ (2) $qE + \frac{qE\theta_0^2}{4}$
(3) $qE + \frac{qE\theta_0^2}{3}$ (4) $qE + \frac{qE\theta_0^2}{6}$

18. प्रदर्शित चित्र में द्रव्यमान $2m$ एवं आवेश q वाले कण A को लम्बाई L वाली एक हल्की दृढ़ छड़ द्वारा द्रव्यमान m तथा आवेश $-q$ वाले एक अन्य कण B के साथ जोड़ा जाता है। यह निकाय विद्युत क्षेत्र $\vec{E}$ में रखा हुआ है। विद्युत क्षेत्र $\vec{E}$ में रखे हुये q आवेश पर विद्युत बल $\vec{F} = q\vec{E}$ होता है। निकाय के साम्यावस्था में आने के पश्चात् एक कण को अनुप्रस्थ दिशा में हल्का धकेला जाता है ताकि छड़ विद्युत क्षेत्र के साथ अल्प कोण θ_0 बनाये। छड़ में अधिकतम तनाव ज्ञात कीजिये।



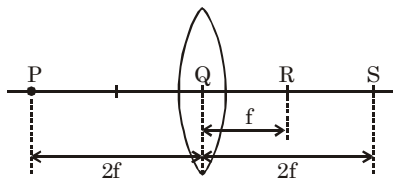
- (1) $qE + qE\theta_0^2$ (2) $qE + \frac{qE\theta_0^2}{4}$
(3) $qE + \frac{qE\theta_0^2}{3}$ (4) $qE + \frac{qE\theta_0^2}{6}$

कच्चे कार्य के लिए स्थान

19. You are driving in your car listening to music on the radio. Your car is equipped with radio that can receive radio signals of frequency ($f_1 \approx 3$ MHz), other of frequency ($f_2 \approx 30$ MHz) and third of frequency ($f_3 = 3$ GHz). You enter a tunnel with a circular opening of diameter 10m. Which kind of radio signal will you be able to receive the longest as you continue to travel in the tunnel ?

- (1) Radio signal of frequency f_1
- (2) Radio signal of frequency f_2
- (3) Radio signal of frequency f_3
- (4) Distance upto which signal can penetrate in tunnel is independent of frequency.

20. The diagram below shows an object placed at a distance $2f$ in front of a convex lens of focal length f . Which of the following may represent the positions of the image when (i) a parallel sided glass block, or (ii) a converging lens of long focal length is inserted between the object and the convex lens?



Glass block inserted

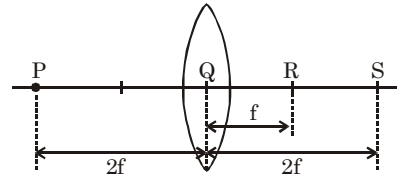
Converging lens inserted

- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> (1) Between R and S (2) Between R and S (3) Further away from S (4) Further away from S | <ol style="list-style-type: none"> between R and S further away from S further away from S between R and S |
|--|--|

19. आप अपनी कार चलाते हुये रेडियो पर कोई संगीत सुन रहे हैं। आपकी कार में आवृत्ति ($f_1 \approx 3$ MHz), आवृत्ति ($f_2 \approx 30$ MHz) तथा आवृत्ति ($f_3 = 3$ GHz) वाले रेडियो संकेत ग्रहण कर सकने वाले रेडियो लगे हुये हैं। आप एक सुरंग में प्रवेश करते हैं जिसके वृत्ताकार प्रवेश द्वार का व्यास 10m है। आप सुरंग में गति करते हुये किस प्रकार के रेडियो संकेत लम्बे समय तक ग्रहण कर पायेंगे ?

- (1) आवृत्ति f_1 वाले रेडियो संकेत
- (2) आवृत्ति f_2 वाले रेडियो संकेत
- (3) आवृत्ति f_3 वाले रेडियो संकेत
- (4) सुरंग में संकेत जिस दूरी तक जा सकते हैं, वह आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती।

20. प्रदर्शित चित्र में एक बिम्ब फोकस दूरी f वाले उत्तल लेंस के सामने $2f$ दूरी पर रखा हुआ है। निम्न में से कौनसा विकल्प प्रतिबिम्ब की स्थितियों को दर्शा सकता है जब (i) एक समान्तर साइडों वाला काँच का ब्लॉक या (ii) लम्बी फोकस दूरी वाला एक अभिसारी लेंस बिम्ब तथा उत्तल लेंस के मध्य रख दिया जाता है ?



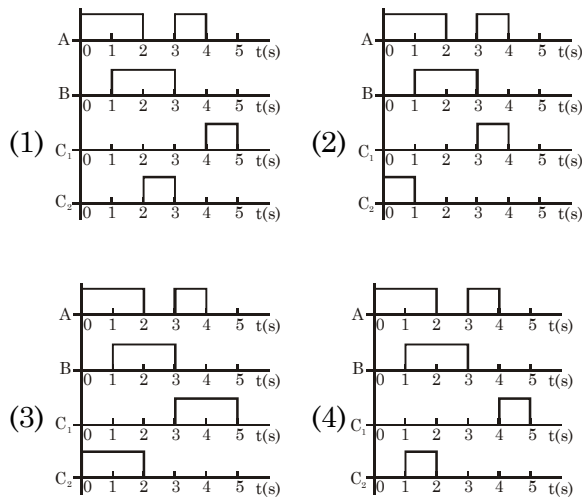
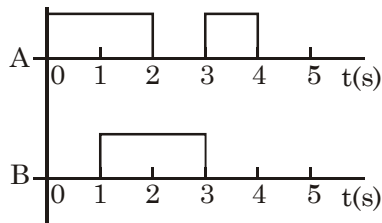
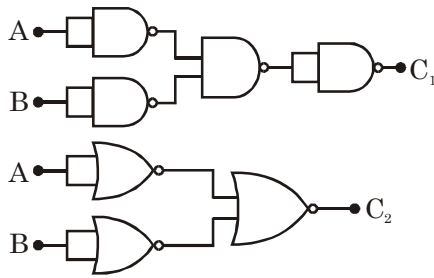
काँच का ब्लॉक रखा जाता है

अभिसारी लेंस रखा जाता है

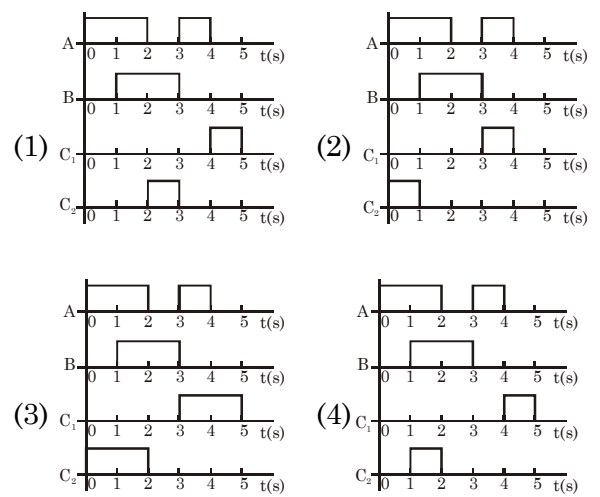
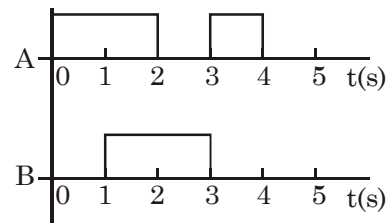
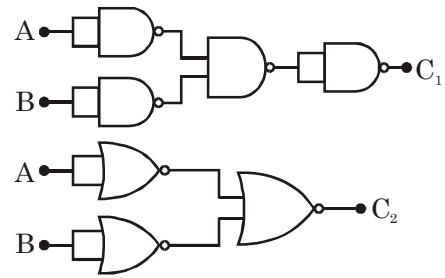
- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> (1) R व S के मध्य (2) R व S के मध्य (3) S से दूर (4) S से दूर | <ol style="list-style-type: none"> R व S के मध्य S से दूर S से दूर R व S के मध्य |
|--|--|

कच्चे कार्य के लिए स्थान

21. Draw the output signals C_1 and C_2 in the given combination of gates. (Upto 5 sec)



21. द्वारों के दिये गये संयोजन में निर्गत संकेत C_1 व C_2 को आरेखित कीजिये। (5 sec तक)

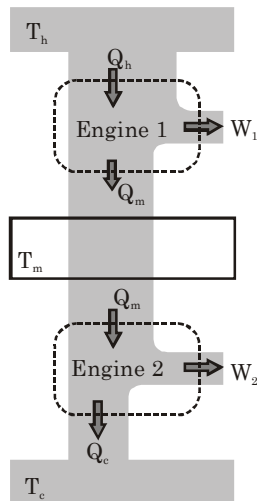


कच्चे कार्य के लिए स्थान

22. A long solenoid has 1000 turns per metre and carries a current of 1 A. It has a soft iron core of $\mu_T = 1000$. The core is heated beyond the Curie temperature, T_C .
- (1) The **H** field in the solenoid is (nearly) unchanged but the **B** field decreases drastically.
 - (2) The **H** and **B** fields in the solenoid are nearly unchanged.
 - (3) The magnetisation in the core reverses direction.
 - (4) The magnetisation in the core increases by a factor of about 10^8 .
23. A train, standing in a station yard, blows a whistle of frequency 400 Hz in still air. The wind starts blowing in the direction from the yard to the station with a speed of 10m/s. Given that the speed of sound in still air is 340m/s. Mark the **INCORRECT** statement :
- (1) The frequency of sound as heard by an observer standing on the platform is 400Hz.
 - (2) The speed of sound for the observer standing on the platform is 350m/s.
 - (3) The frequency of sound as heard by the observer standing on the platform will increase.
 - (4) The wavelength of sound as received by the observer standing on the platform will increase.
22. किसी लम्बी परिनालिका में प्रति मीटर 1000 फेरे हैं तथा इससे 1 A धारा प्रवाहित हो रही है। इसके भीतर $\mu_T = 1000$ का नर्म लौह क्रोड है। इस क्रोड को क्यूरी ताप, T_C से अधिक ताप तक गरम किया जाता है।
- (1) परिनालिका के भीतर **H** क्षेत्र (लगभग) अपरिवर्तित रहता है, परन्तु **B** क्षेत्र प्रबल रूप से घट जाता है।
 - (2) **H** तथा **B** क्षेत्र परिनालिका के भीतर (लगभग) अपरिवर्तित रहते हैं।
 - (3) क्रोड में चुम्बकन की दिशा उत्क्रमित हो जाती है।
 - (4) क्रोड में चुम्बकन लगभग 10^8 गुना तक बढ़ जाता है।
23. किसी स्टेशन के यार्ड में खड़ी एक रेलगाड़ी सीटी बजाती है जिसकी शांत हवा में आवृत्ति 400 Hz है। यार्ड से स्टेशन की ओर 10m/s की चाल से हवा प्रवाहित होने लगती है। यदि यह दिया हो कि शांत हवा में ध्वनि की चाल 340m/s है, तो गलत कथन चुनिये:-
- (1) प्लेटफार्म पर खड़े किसी प्रेक्षक द्वारा सुनी गई ध्वनि की आवृत्ति 400Hz है।
 - (2) प्लेटफार्म पर खड़े प्रेक्षक के लिए ध्वनि की चाल 350m/s है।
 - (3) प्लेटफार्म पर खड़े प्रेक्षक द्वारा सुनी गयी ध्वनि की आवृत्ति बढ़ जायेगी।
 - (4) प्लेटफार्म पर खड़े प्रेक्षक द्वारा प्राप्त ध्वनि की तरंगदैर्घ्य बढ़ जायेगी।

कच्चे कार्य के लिए स्थान

24. Suppose that two heat engines are connected in series, such that the heat released by the first engine is used as the heat absorbed by the second engine, as shown in figure. The efficiencies of the engines are ϵ_1 and ϵ_2 , respectively. The net efficiency of the combination is given by :

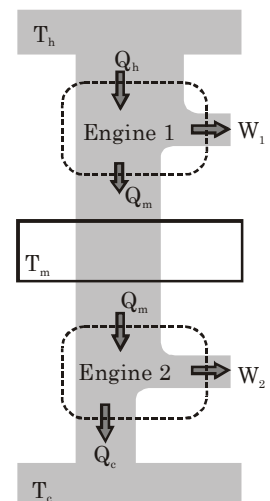


- (1) $\epsilon_{\text{net}} = \epsilon_1 + \epsilon_2$ (2) $\epsilon_1 + \epsilon_2 - \sqrt{\epsilon_1 \epsilon_2}$
(3) $\epsilon_{\text{net}} = \epsilon_1 + \epsilon_2 - \epsilon_1 \epsilon_2$ (4) $\epsilon_1 + \epsilon_2 - 2\epsilon_1 \epsilon_2$

25. A crew of scientists has built a new space station. The space station is shaped like a wheel of radius R , with essentially all its mass M at the rim. When the crew arrives, the station will be set rotating at a rate that causes an object at the rim to have radial acceleration g , thereby simulating Earth's surface gravity. This is accomplished by two small rockets, each with thrust T newtons, mounted on the station's rim. How long a time t does one need to fire the rockets to achieve the desired condition?

- (1) $t = \frac{\sqrt{gR^3 M}}{(2T)}$ (2) $t = \frac{\sqrt{gRM}}{(2T)}$
(3) $t = \sqrt{\frac{gR}{\pi}} \frac{M}{T}$ (4) $t = \frac{\sqrt{gRM}}{(\pi T)}$

24. माना दो ऊष्मा इंजन श्रेणीक्रम में इस प्रकार जुड़े हुये हैं कि प्रथम इंजन द्वारा उत्सर्जित ऊष्मा दूसरे इंजन द्वारा अवशोषित ऊष्मा के रूप में प्रयुक्त होती है, चित्र देखें। इंजनों की दक्षतायें क्रमशः ϵ_1 व ϵ_2 हैं। संयोजन की कुल दक्षता होगी:-



- (1) $\epsilon_{\text{net}} = \epsilon_1 + \epsilon_2$
(2) $\epsilon_1 + \epsilon_2 - \sqrt{\epsilon_1 \epsilon_2}$
(3) $\epsilon_{\text{net}} = \epsilon_1 + \epsilon_2 - \epsilon_1 \epsilon_2$
(4) $\epsilon_1 + \epsilon_2 - 2\epsilon_1 \epsilon_2$

25. वैज्ञानिकों के एक दल ने एक नया अंतरिक्ष स्टेशन बनाया है। यह अंतरिक्ष स्टेशन R त्रिज्या वाले पहिये की आकृति में है तथा इसका सम्पूर्ण द्रव्यमान M आवश्यक रूप से इसकी रिम पर है। जब यह दल आता है तो स्टेशन इतनी दर पर घूर्णन करेगा कि रिम पर उपस्थित किसी वस्तु का पृथ्वी की सतह पर त्वरण के बराबर त्रिज्यीय त्वरण g हो। ऐसा दो छोटे रॉकेटों की सहायता से सम्पन्न होता है जिनमें प्रत्येक पर प्रणोद बल T न्यूटन है तथा ये स्टेशन की रिम पर लगे हुये हैं। उपरोक्त स्थिति को प्राप्त करने के लिये इन रॉकेटों को दागने के लिये आवश्यक समय t होगा:-

- (1) $t = \frac{\sqrt{gR^3 M}}{(2T)}$ (2) $t = \frac{\sqrt{gRM}}{(2T)}$
(3) $t = \sqrt{\frac{gR}{\pi}} \frac{M}{T}$ (4) $t = \frac{\sqrt{gRM}}{(\pi T)}$

कच्चे कार्य के लिए स्थान

26. Suppose all the people in the world line up at the equator and all start running at speed v_{rel} relative to surface of earth along equatorial circle. Initial angular velocity of earth = ω_0 . Moment of inertia of earth I_E , moment of inertia of all people = I_P , radius of earth = R :

(1) There will be no change in angular velocity of rotation of earth.

(2) If people run due east change in angular velocity of earth will be

$$\omega_0 - \frac{I_P v_{rel}}{(I_P + I_E)R}$$

(3) If people run due west change in angular velocity of earth will be

$$\omega_0 - \frac{I_P v_{rel}}{(I_P + I_E)R}$$

(4) If people run due west change in angular velocity of earth will be

$$\omega_0 - \frac{I_P v_{rel}}{(I_P - I_E)R}$$

26. माना विश्व में सभी व्यक्ति विषुवत रेखा पर एक पंक्ति में खड़े हैं तथा ये सभी व्यक्ति विषुवतीय वृत्त के अनुदिश पृथ्वी की सतह के सापेक्ष v_{rel} चाल से दौड़ना प्रारम्भ करते हैं। पृथ्वी का प्रारम्भिक कोणीय वेग = ω_0 , पृथ्वी का जड़त्व आघूर्ण I_E , सभी व्यक्तियों का जड़त्व आघूर्ण = I_P तथा पृथ्वी की त्रिज्या = R है।

(1) पृथ्वी के घूर्णन के कोणीय वेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

(2) यदि व्यक्ति पूर्व की ओर दौड़ते हैं तो पृथ्वी के

$$\text{कोणीय वेग में परिवर्तन } \omega_0 - \frac{I_P v_{rel}}{(I_P + I_E)R}$$

होगा।

(3) यदि व्यक्ति पश्चिम की ओर दौड़ते हैं तो पृथ्वी के

$$\text{कोणीय वेग में परिवर्तन } \omega_0 - \frac{I_P v_{rel}}{(I_P + I_E)R}$$

होगा।

(4) यदि व्यक्ति पश्चिम की ओर दौड़ते हैं तो पृथ्वी के

$$\text{कोणीय वेग में परिवर्तन } \omega_0 - \frac{I_P v_{rel}}{(I_P - I_E)R}$$

होगा।

कच्चे कार्य के लिए स्थान

27. Figure (a) shows plot of voltage across the capacitor as a function of the driving frequency for a sinusoidally driven electromagnetic oscillator LCR circuit. Figure (b) shows phase angle ϕ (phase difference between voltage and current) vs ω/ω_0 graph for same circuit, for three different quality factor graph 1, 2, 3 of figure (a) and each one can be matched by one of graphs a, b, c also of figure (b) :-

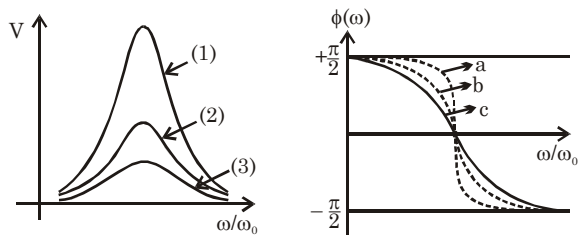


figure (a)

figure (b)

- (1) Graph (3) corresponds to graph (a)
- (2) Graph (1) corresponds to graph (c)
- (3) The circuit of graph 1 has high quality factor.
- (4) The circuit of graph 3 has high quality factor.

27. चित्र (a) में किसी ज्यावक्रीय प्रचालित विद्युतचुम्बकीय दोलित्र LCR परिपथ की प्रचालन आवृत्ति तथा संधारित्र पर वोल्टता के मध्य आरेख दर्शाया गया है। चित्र (b) में इसी परिपथ के लिये कला कोण ϕ (वोल्टता तथा धारा के मध्य कलान्तर) एवं ω/ω_0 के मध्य आरेख दर्शाया गया है। चित्र (a) के तीन विभिन्न विशेषता गुणांक आरेख 1, 2, 3 का चित्र (b) के आरेखों a, b, c से मिलान कीजिये।

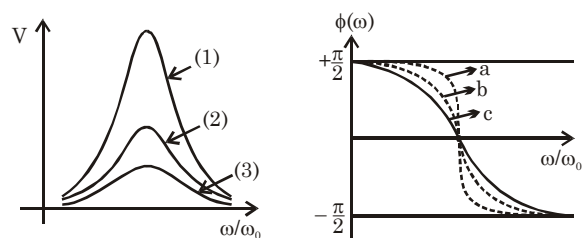


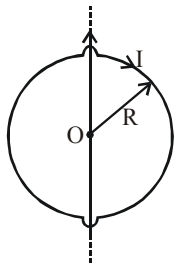
figure (a)

figure (b)

- (1) आरेख (3), आरेख (a) के संगत है।
- (2) आरेख (1), आरेख (c) के संगत है।
- (3) आरेख 1 के परिपथ का उच्च विशेषता गुणांक है।
- (4) आरेख 3 के परिपथ का उच्च विशेषता गुणांक है।

कच्चे कार्य के लिए स्थान

28. A circular conducting loop of radius R carries a current I . Another straight infinite conductor carrying current I passes through the diameter of this loop as shown in the figure. The magnitude of force exerted by the straight conductor on the loop is :-

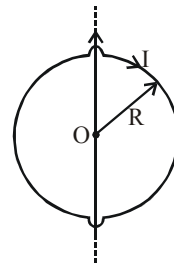


- (1) $\pi\mu_0 I^2$ (2) $\mu_0 I^2$
(3) $\frac{\mu_0 I^2}{2\pi}$ (4) $\frac{\mu_0 I^2}{\pi}$

29. A plastic circular disc of radius R is placed on a thin oil film, spread over a flat horizontal surface. The torque required to spin the disc about its central vertical axis with a constant angular velocity is proportional to :-

- (1) R^2 (2) R^3
(3) R^4 (4) R^6

28. त्रिज्या R वाले एक वृत्तीय चालक लूप में I धारा प्रवाहित होती है। एक अन्य सीधे अपरिमित चालक में धारा I चित्रानुसार इस लूप के व्यास से होकर गुजरती है। लूप पर सीधे चालक द्वारा आरोपित बल का परिमाण होगा:-



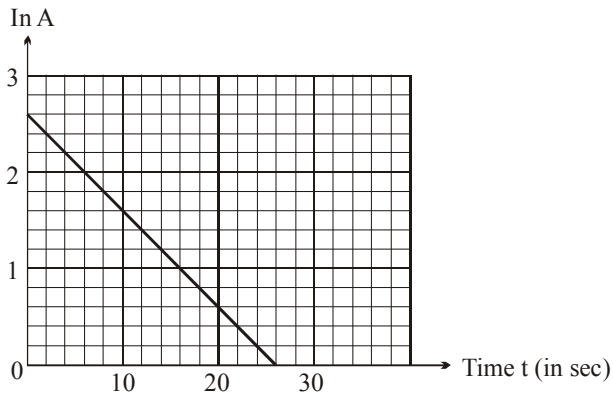
- (1) $\pi\mu_0 I^2$ (2) $\mu_0 I^2$
(3) $\frac{\mu_0 I^2}{2\pi}$ (4) $\frac{\mu_0 I^2}{\pi}$

29. त्रिज्या R वाली एक प्लास्टिक वृत्ताकार चकती समतल क्षैतिज सतह पर फैली पतली तेल की फिल्म पर स्थित है। चकती को इसकी केन्द्रीय ऊर्ध्वाधर अक्ष के सापेक्ष नियत कोणीय वेग से चक्रण कराने के लिये आवश्यक बलाघूर्ण किसके समानुपाती है?

- (1) R^2 (2) R^3
(3) R^4 (4) R^6

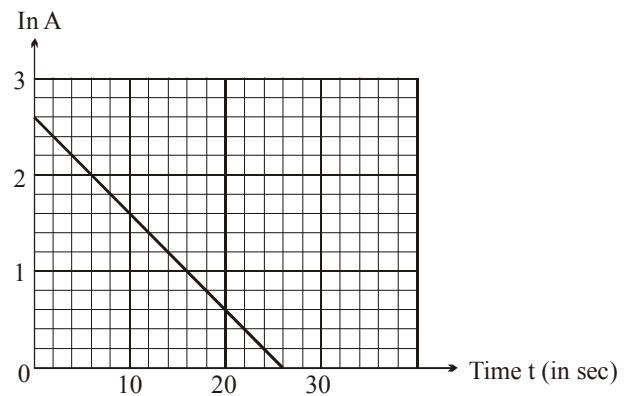
कच्चे कार्य के लिए स्थान

30. The graph in figure shows how the count-rate A of a radioactive source as measured by a Geiger counter varies with time t . The relationship between A and t is : (Assume $\ln 12 = 2.6$)



- (1) $A = 2.6 e^{-10t}$
- (2) $A = 12 e^{-10t}$
- (3) $A = 2.6 e^{-0.1t}$
- (4) $A = 12 e^{-0.1t}$

30. चित्र में दर्शाया गया ग्राफ यह दर्शाता है कि गीगर काउन्टर (Geiger counter) द्वारा मापी गई एक रेडियोएक्टिव स्रोत की गणन दर A समय t के साथ किस प्रकार परिवर्तित होती है। A व t के मध्य सम्बन्ध है :-
(माना $\ln 12 = 2.6$)



- (1) $A = 2.6 e^{-10t}$
- (2) $A = 12 e^{-10t}$
- (3) $A = 2.6 e^{-0.1t}$
- (4) $A = 12 e^{-0.1t}$

कच्चे कार्य के लिए स्थान

PART B - CHEMISTRY

- | | |
|---|--|
| <p>31. Solubility (in molarity) of sparingly soluble salts MX, MX_2 and MX_3 in water are same. The order of K_{sp} of MX, MX_2 and MX_3 is</p> <p>(1) $K_{sp}(MX) = K_{sp}(MX_2) = K_{sp}(MX_3)$</p> <p>(2) $K_{sp}(MX) < K_{sp}(MX_2) < K_{sp}(MX_3)$</p> <p>(3) $K_{sp}(MX) = \frac{1}{2} K_{sp}(MX_2) = \frac{1}{3} K_{sp}(MX_3)$</p> <p>(4) $K_{sp}(MX) > K_{sp}(MX_2) > K_{sp}(MX_3)$</p> <p>32. In a mixture of H and He^+ gases, all H atoms and He^+ ions are excited to their first excited states, Subsequently on de-excitation in H atoms, energy is transferred to excited He^+ ion. The quantum number "n" of He^+ ion after the energy transferred is.</p> <p>(1) 4 (2) 6 (3) 3 (4) 5</p> <p>33. 100 mL of a given H_2O_2 sample in water (density 1.08 g/mL) required 5 ml of M/25 $KMnO_4$ in acidic medium for its oxidation. Select the correct statement regarding H_2O_2 in the sample :</p> <p>(1) Molarity of H_2O_2 in the solution = 0.5</p> <p>(2) Moles of H_2O_2 in the solution = 0.5</p> <p>(3) Molality of H_2O_2 in the solution = 0.5</p> <p>(4) Moles of H_2O_2 in the solution = 5×10^{-4}</p> | <p>31. जल में अल्प विलेय लवणों MX, MX_2 तथा MX_3 की विलेयता (मोलरता में) समान है। MX, MX_2 तथा MX_3 के K_{sp} का क्रम है-</p> <p>(1) $K_{sp}(MX) = K_{sp}(MX_2) = K_{sp}(MX_3)$</p> <p>(2) $K_{sp}(MX) < K_{sp}(MX_2) < K_{sp}(MX_3)$</p> <p>(3) $K_{sp}(MX) = \frac{1}{2} K_{sp}(MX_2) = \frac{1}{3} K_{sp}(MX_3)$</p> <p>(4) $K_{sp}(MX) > K_{sp}(MX_2) > K_{sp}(MX_3)$</p> <p>32. H तथा He^+ गैसों के एक मिश्रण में सभी H परमाणु तथा He^+ आयन उनकी प्रथम उत्तेजित अवस्थाओं में उत्तेजित हो जाते हैं। बाद में अन-उत्तेजन पर H परमाणु उत्तेजित ऊर्जा को He^+ आयन को स्थानान्तरित कर देते हैं तो ऊर्जा स्थानान्तरित करने के बाद He^+ आयन की क्वाण्टम संख्या "n" है</p> <p>(1) 4 (2) 6 (3) 3 (4) 5</p> <p>33. जल में H_2O_2 के 100 ml नमूने (घनत्व 1.08 g/mL) में, अम्लीय माध्यम में इसके ऑक्सीकरण के लिये 5 ml M/25 $KMnO_4$ की आवश्यकता होती है नमूने में H_2O_2 के संदर्भ में सही कथन का चयन कीजिये :</p> <p>(1) विलयन में H_2O_2 की मोलरता = 0.5</p> <p>(2) विलयन में H_2O_2 के मोल = 0.5</p> <p>(3) विलयन में H_2O_2 की मोललता = 0.5</p> <p>(4) विलयन में H_2O_2 के मोल = 5×10^{-4}</p> |
|---|--|

कच्चे कार्य के लिए स्थान

34. The correct statement(s) regarding defects in solids is/are

- (1) Frenkel defect is usually favoured by small difference in sizes of cations and anions
- (2) Frenkel defect is a dislocation effect
- (3) Paramagnetic substance are repelled by magnetic field
- (4) Schottky defect has no effect on the physical properties of solids

35. For the first order decomposition reaction of N_2O_5 , it is found that -



$$-\frac{d[N_2O_5]}{dt} = k[N_2O_5]$$



$$-\frac{d[N_2O_5]}{dt} = k'[N_2O_5]$$

which of the following is true ?

- (1) $k = k'$
- (2) $k > 2k'$
- (3) $k^2 = k'$
- (4) $2k = k'$

34. ठोसों में दोषों के संदर्भ में सही कथन है

- (1) धनायनों तथा ऋणायनों के आकार में कम अन्तर होने पर सामान्यतः फ्रेंकल दोष उत्पन्न होता है
- (2) फ्रेंकल दोष, विस्थानीकरण (dislocation) प्रभाव है
- (3) अनुचुम्बकीय पदार्थ चुम्बकीय क्षेत्र द्वारा प्रतिकर्षित किये जाते हैं
- (4) शॉटकी दोष का ठोसों के भौतिक गुणों पर कोई प्रभाव नहीं होता है

35. N_2O_5 की निम्न प्रथम कोटि विघटन अभिक्रियाओं के लिये



$$-\frac{d[N_2O_5]}{dt} = k[N_2O_5]$$



$$-\frac{d[N_2O_5]}{dt} = k'[N_2O_5]$$

निम्न में से कौनसा सत्य है ?

- (1) $k = k'$
- (2) $k > 2k'$
- (3) $k^2 = k'$
- (4) $2k = k'$

कच्चे कार्य के लिए स्थान

- | | |
|---|--|
| <p>36. Which of the following is true</p> <p>(1) The ideal behaviour of a liquid solution is due to the fact that the different molecules present in it do not interact with one another</p> <p>(2) Henry's laws deals with the variation of solubility of gas with temperature</p> <p>(3) In case of negative deviation from Raoult's law, maximum boiling point azeotrope is formed</p> <p>(4) The addition of a nonvolatile solute to a volatile solvent decreases the boiling point of the latter</p> <p>37. On diluting the concentration of Cl^- ions by ten times in a calomel electrode, its reduction potential at 298K is -</p> <p>(1) increased by 0.059 V</p> <p>(2) decreased by 0.059 V</p> <p>(3) increased by 0.0295 V</p> <p>(4) decreased by 0.0295 V</p> <p>38. The enthalpies of combustion of S(s) and $\text{H}_2(\text{g})$ are -300 and $-290 \text{ kcal mol}^{-1}$.
 Given $\text{SO}_3(\text{g}) + \text{H}_2\text{O}(\ell) \rightarrow \text{H}_2\text{SO}_4(\ell)$
 $\Delta H = -130 \text{ kcal mol}^{-1}$
 $\text{SO}_2(\text{g}) + 1/2\text{O}_2(\text{g}) \rightarrow \text{SO}_3(\text{g})$
 $\Delta H = -100 \text{ kcal mol}^{-1}$
 the enthalpy of formation of $\text{H}_2\text{SO}_4(\ell)$ would be-</p> <p>(1) $-300 \text{ kcal mol}^{-1}$ (2) $-130 \text{ kcal mol}^{-1}$
 (3) $-820 \text{ kcal mol}^{-1}$ (4) $-560 \text{ kcal mol}^{-1}$</p> | <p>36. निम्न में से कौनसा सत्य है</p> <p>(1) द्रव विलयन के आदर्श व्यवहार का कारण इसमें उपस्थित भिन्न-भिन्न अणुओं का आपस में एक दूसरे के साथ कोई पारस्परिक क्रिया नहीं करता है</p> <p>(2) हेनरी नियम ताप के साथ गैस की विलेयता में परिवर्तन के संदर्भ में बताता है</p> <p>(3) राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन की स्थिति में अधिकतम क्वथनांकी स्थिरक्वाथी मिश्रण बनता है</p> <p>(4) वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाने पर विलायक का क्वथनांक घटता है</p> <p>37. कैलोमल इलैक्ट्रोड में Cl^- आयनों की सान्द्रता को दस गुना तक तनु करने पर, 298K पर इसका अपचयन विभव</p> <p>(1) 0.059 V बढ़ जाता है</p> <p>(2) 0.059 V घट जाता है</p> <p>(3) 0.0295 V बढ़ जाता है</p> <p>(4) 0.0295 V घट जाता है</p> <p>38. S(s) तथा $\text{H}_2(\text{g})$ के दहन की ऐन्थेल्पियाँ -300 तथा $-290 \text{ kcal mol}^{-1}$ है
 दिया है $\text{SO}_3(\text{g}) + \text{H}_2\text{O}(\ell) \rightarrow \text{H}_2\text{SO}_4(\ell)$
 $\Delta H = -130 \text{ kcal mol}^{-1}$
 $\text{SO}_2(\text{g}) + 1/2\text{O}_2(\text{g}) \rightarrow \text{SO}_3(\text{g})$
 $\Delta H = -100 \text{ kcal mol}^{-1}$
 $\text{H}_2\text{SO}_4(\ell)$ के निर्माण की ऐन्थेल्पी होगी-</p> <p>(1) $-300 \text{ kcal mol}^{-1}$ (2) $-130 \text{ kcal mol}^{-1}$
 (3) $-820 \text{ kcal mol}^{-1}$ (4) $-560 \text{ kcal mol}^{-1}$</p> |
|---|--|

कच्चे कार्य के लिए स्थान

- | | |
|---|--|
| <p>39. If $\Delta_f G^\circ [X (\ell)] = -65 \text{ kcal mol}^{-1}$ and $\Delta_f G^\circ [X (\text{g})] = -60.4 \text{ kcal mol}^{-1}$, the vapour pressure of water at 500K would be about
 - Given : $\ln a = 2.3 \log a$</p> <p>(1) 0.01 atm (2) 100 atm
 (3) 0.1 atm (4) 10 atm</p> <p>40. Positive deviation from ideal behaviour is due to the fact that</p> <p>(1) Molecular attractions play dominant role
 (2) Molecular volume plays dominant role
 (3) Vander waal constant 'a' dominates over 'b'
 (4) Molecular attractions cancel the effect of molecular volume</p> <p>41. Find the number of electrons in ground state of Pd with $l = 2$:-</p> <p>(1) 18 (2) 20 (3) 8 (4) 10</p> <p>42. Find the number of CORRECT order against mentioned property :-</p> <p>(i) $D_2O > H_2O$ (number of electrons)
 (ii) $D_2O > H_2O$ (ΔH_f)
 (iii) $D_2O > H_2O$ ($\Delta H_{\text{vaporization}}$)
 (iv) $D_2O > H_2O$ (density)
 (v) $D_2O > H_2O$ (Molecular mass)</p> <p>(1) 2 (2) 5 (3) 4 (4) 3</p> | <p>39. यदि $\Delta_f G^\circ [X (\ell)] = -65 \text{ kcal mol}^{-1}$ तथा $\Delta_f G^\circ [X (\text{g})] = -60.4 \text{ kcal mol}^{-1}$, तो 500K पर जल का वाष्प दाब लगभग होगा - दिया है :
 $\ln a = 2.3 \log a$</p> <p>(1) 0.01 atm (2) 100 atm
 (3) 0.1 atm (4) 10 atm</p> <p>40. आदर्श व्यवहार से धनात्मक विचलन का कारण है</p> <p>(1) आण्विक आकर्षण प्रभावी भूमिका निभाता है
 (2) आण्विक आयतन प्रभावी भूमिका निभाता है
 (3) वाण्डरवाल नियतांक 'a', 'b' पर प्रभावी होता है।
 (4) आण्विक आकर्षण, आण्विक आयतन के प्रभाव को समाप्त कर देता है</p> <p>41. Pd की आद्य अवस्था में, $l = 2$ मान रखने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या है :-</p> <p>(1) 18 (2) 20 (3) 8 (4) 10</p> <p>42. प्रदर्शित गुण के संन्दर्भ में सही क्रम बताइये :-</p> <p>(i) $D_2O > H_2O$ (इलेक्ट्रॉनों की संख्या)
 (ii) $D_2O > H_2O$ (ΔH_f)
 (iii) $D_2O > H_2O$ ($\Delta H_{\text{वाष्पीकरण}}$)
 (iv) $D_2O > H_2O$ (घनत्व)
 (v) $D_2O > H_2O$ (आण्विक द्रव्यमान)</p> <p>(1) 2 (2) 5 (3) 4 (4) 3</p> |
|---|--|

कच्चे कार्य के लिए स्थान

43. A mixture of chlorides of Cu, Cd, Cr and Fe was dissolved in water acidified with dil. HCl and H_2S gas was passed. It was filtered, and boiled later adding two drops of HNO_3 . To this solution NH_4Cl and NaOH were added in excess and filtered. The filtrate shall give test for :-
 (1) Sodium and iron ion
 (2) Copper and chromium ion
 (3) Sodium and chromium ion
 (4) Iron and cadmium ion

44. Consider the following orders :-
 (I) $Li > Na$ (Reducing nature)
 (II) $BF_3 > BCl_3 > BBr_3 > BI_3$
 (Rate of hydrolysis)
 (III) $B > C > N > O > F$ (1^{st} ionization energy)
 (IV) $CCl_4 > SiCl_4$ (Boiling point)
 The **CORRECT** order(s) are :-
 (1) I and IV (2) II and III
 (3) I, II and IV (4) I and III

45. The magnetic moments of following, arranged in decreasing order will be :-
 (i) Co^{3+} (Octahedral complex with a strong field ligand)
 (ii) Co^{3+} (Octahedral complex with a weak field ligand like F^-)
 (iii) Co^{2+} (Tetrahedral complex)
 (iv) Co^{2+} (Square planar complex)
 (1) $i > ii > iii > iv$ (2) $iii > ii > iv > i$
 (3) $ii > iii > iv > i$ (4) $ii > iv > iii > i$

43. Cu, Cd, Cr तथा Fe के क्लोराइडों के एक मिश्रण को जल में विलेय किया गया है व तनु HCl के साथ अम्लीय कर H_2S गैस प्रवाहित की गई है। इसे छाना गया तथा दो बुंद HNO_3 मिलाने के बाद उबाला गया है। इस विलयन में NH_4Cl तथा आधिक्य में NaOH मिलाकर छाना गया है। छनित, निम्न में से किसके लिए परीक्षण देगा :-
 (1) सोडियम तथा आयरन आयन
 (2) कॉपर तथा क्रोमियम आयन
 (3) सोडियम तथा क्रोमियम आयन
 (4) आयरन तथा केडमियम आयन

44. निम्न क्रमों पर विचार कीजिए :-
 (I) $Li > Na$ (अपचायक प्रकृति)
 (II) $BF_3 > BCl_3 > BBr_3 > BI_3$
 (जलअपघटन की दर)
 (III) $B > C > N > O > F$ (1^{st} आयनन ऊर्जा)
 (IV) $CCl_4 > SiCl_4$ (क्वथनांक)
 सही क्रम है :-
 (1) I तथा IV (2) II तथा III
 (3) I, II तथा IV (4) I तथा III

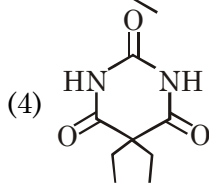
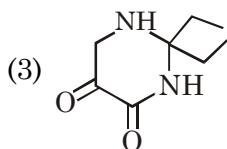
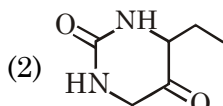
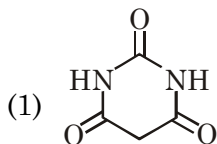
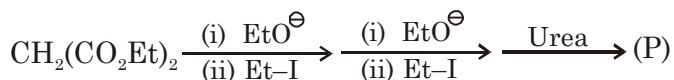
45. निम्न के चुम्बकीय आघूर्णों का घटता हुआ क्रम होगा :-
 (i) Co^{3+} (प्रबल क्षेत्र लिगेण्ड के साथ अष्टफलकीय संकुल)
 (ii) Co^{3+} (दुर्बल क्षेत्र लिगेण्ड जैसे F^- के साथ अष्टफलकीय संकुल)
 (iii) Co^{2+} (चतुष्फलकीय संकुल)
 (iv) Co^{2+} (वर्गाकार समतलीय संकुल)
 (1) $i > ii > iii > iv$ (2) $iii > ii > iv > i$
 (3) $ii > iii > iv > i$ (4) $ii > iv > iii > i$

कच्चे कार्य के लिए स्थान

- | <p>46. Hydrolysis of which of the following carbides does not take place :-</p> <p>(1) Al_4C_3 (2) Mg_2C_3
 (3) SiC (4) CaC_2</p> <p>47. Which of the following pairs both the complexes show optical activity ?</p> <p>(1) $\text{Cis-}[\text{Cr}(\text{C}_2\text{O}_4)_2\text{Cl}_2]^{3-}$, $\text{Trans-}[\text{Co}(\text{NH}_3)_4\text{Cl}_2]$
 (2) $[\text{Pt Cl}(\text{dien})]\text{Cl}$, $[\text{Ni Cl}_2 \text{Br}_2]^{2-}$
 (3) $[\text{Co}(\text{EDTA})]^-$, $[\text{Co}(\text{en})_3]\text{Cl}_3$
 (4) $[\text{Co}(\text{NO}_3)_3(\text{NH}_3)_3]$, $\text{Cis-}[\text{Pt}(\text{en})_2\text{Cl}_2]$</p> <p>48. When alloy of silver and lead is rich in silver :-</p> <p>(1) Distillation is used
 (2) Cupellation process is used
 (3) Parke's method is used
 (4) Belt's method is used</p> <p>49. Which of the following is INCORRECT :-</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Molecule</th> <th style="text-align: left;">Type of overlapping in bridge bond</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(1) B_2H_6</td> <td>$\text{sp}^3\text{-s-sp}^3$</td> </tr> <tr> <td>(2) Al_2Cl_6</td> <td>$\text{sp}^3\text{-sp}^3\text{-sp}^3$</td> </tr> <tr> <td>(3) $(\text{BeCl}_2)_2$</td> <td>$\text{sp}^2\text{-sp}^2\text{-sp}^2$</td> </tr> <tr> <td>(4) $\text{Al}_2(\text{CH}_3)_6$</td> <td>$\text{sp}^3\text{-sp}^3\text{-sp}^3$</td> </tr> </tbody> </table> <p>50. Total number of lone pair(s) in the XeO_2F_2 :-</p> <p>(1) 1 (2) 2
 (3) 3 (4) None of these</p> | Molecule | Type of overlapping in bridge bond | (1) B_2H_6 | $\text{sp}^3\text{-s-sp}^3$ | (2) Al_2Cl_6 | $\text{sp}^3\text{-sp}^3\text{-sp}^3$ | (3) $(\text{BeCl}_2)_2$ | $\text{sp}^2\text{-sp}^2\text{-sp}^2$ | (4) $\text{Al}_2(\text{CH}_3)_6$ | $\text{sp}^3\text{-sp}^3\text{-sp}^3$ | <p>46. निम्न में से कौनसे कार्बाइड का जलअपघटन नहीं होता है :-</p> <p>(1) Al_4C_3 (2) Mg_2C_3
 (3) SiC (4) CaC_2</p> <p>47. निम्न में से कौनसे युग्म के दोनों संकुल प्रकाशिक सक्रियता प्रदर्शित करते हैं ?</p> <p>(1) $\text{Cis-}[\text{Cr}(\text{C}_2\text{O}_4)_2\text{Cl}_2]^{3-}$, $\text{Trans-}[\text{Co}(\text{NH}_3)_4\text{Cl}_2]$
 (2) $[\text{Pt Cl}(\text{dien})]\text{Cl}$, $[\text{Ni Cl}_2 \text{Br}_2]^{2-}$
 (3) $[\text{Co}(\text{EDTA})]^-$, $[\text{Co}(\text{en})_3]\text{Cl}_3$
 (4) $[\text{Co}(\text{NO}_3)_3(\text{NH}_3)_3]$, $\text{Cis-}[\text{Pt}(\text{en})_2\text{Cl}_2]$</p> <p>48. जब सिल्वर तथा लैड के ऐलोय में सिल्वर अधिकता में हो तो :-</p> <p>(1) आसवन का प्रयोग किया जाता है
 (2) क्यूपेलीकरण प्रक्रम का प्रयोग किया जाता है
 (3) पार्क विधि का प्रयोग किया जाता है
 (4) बेल्ट विधि का प्रयोग किया जाता है</p> <p>49. निम्न में से कौन गलत है :-</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">अणु</th> <th style="text-align: left;">सेतु बन्ध में अतिव्यापन का प्रकार</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(1) B_2H_6</td> <td>$\text{sp}^3\text{-s-sp}^3$</td> </tr> <tr> <td>(2) Al_2Cl_6</td> <td>$\text{sp}^3\text{-sp}^3\text{-sp}^3$</td> </tr> <tr> <td>(3) $(\text{BeCl}_2)_2$</td> <td>$\text{sp}^2\text{-sp}^2\text{-sp}^2$</td> </tr> <tr> <td>(4) $\text{Al}_2(\text{CH}_3)_6$</td> <td>$\text{sp}^3\text{-sp}^3\text{-sp}^3$</td> </tr> </tbody> </table> <p>50. XeO_2F_2 में एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्मों की कुल संख्या है :-</p> <p>(1) 1 (2) 2
 (3) 3 (4) इनमें से कोई नहीं</p> | अणु | सेतु बन्ध में अतिव्यापन का प्रकार | (1) B_2H_6 | $\text{sp}^3\text{-s-sp}^3$ | (2) Al_2Cl_6 | $\text{sp}^3\text{-sp}^3\text{-sp}^3$ | (3) $(\text{BeCl}_2)_2$ | $\text{sp}^2\text{-sp}^2\text{-sp}^2$ | (4) $\text{Al}_2(\text{CH}_3)_6$ | $\text{sp}^3\text{-sp}^3\text{-sp}^3$ |
|---|---------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---|-----|-----------------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| Molecule | Type of overlapping in bridge bond | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1) B_2H_6 | $\text{sp}^3\text{-s-sp}^3$ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2) Al_2Cl_6 | $\text{sp}^3\text{-sp}^3\text{-sp}^3$ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (3) $(\text{BeCl}_2)_2$ | $\text{sp}^2\text{-sp}^2\text{-sp}^2$ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (4) $\text{Al}_2(\text{CH}_3)_6$ | $\text{sp}^3\text{-sp}^3\text{-sp}^3$ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| अणु | सेतु बन्ध में अतिव्यापन का प्रकार | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1) B_2H_6 | $\text{sp}^3\text{-s-sp}^3$ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2) Al_2Cl_6 | $\text{sp}^3\text{-sp}^3\text{-sp}^3$ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (3) $(\text{BeCl}_2)_2$ | $\text{sp}^2\text{-sp}^2\text{-sp}^2$ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (4) $\text{Al}_2(\text{CH}_3)_6$ | $\text{sp}^3\text{-sp}^3\text{-sp}^3$ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

कच्चे कार्य के लिए स्थान

51. Barbiturates are hypnotic agents. Veronal is derivative of barbituric acid. It can be synthesis by following sequence, then structure of veronal (P) is :



52. Which of the following option is correctly matched ?

List-I

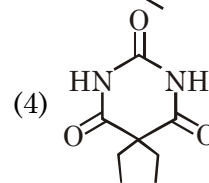
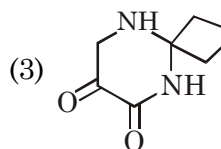
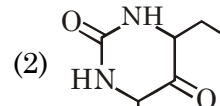
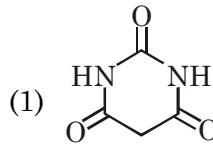
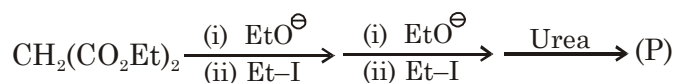
- (A) Bithional
(B) Morphine
(C) Nardil
(D) Terfenadine

List-II

- (P) Analgesics
(Q) Tranquilizer
(R) Antihistamine
(S) Antispetic

- (1) A→S, B→P, C→R, D→Q
(2) A→S, B→P, C→Q, D→R
(3) A→P, B→S, C→R, D→Q
(4) A→R, B→P, C→Q, D→S

51. बार्बिट्यूरेट्स निद्राकारक होते हैं। विरोनल, बार्बिट्यूरिक अम्ल का व्युत्पन्न है इसे निम्न अभिक्रिया क्रम द्वारा संश्लेषित किया जा सकता है तो विरोलन (P) की संरचना है-



52. निम्न में से कौनसा विकल्प सही रूप से सुमेलित है-

सूची-I

- (A) बिथिओनेल
(B) मॉर्फिन
(C) नारडिल
(D) टरफेनाडिन

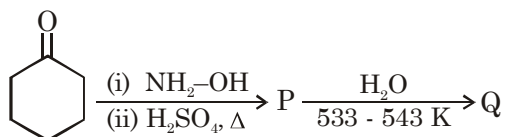
सूची-II

- (P) दर्दनाशक ऐनाल्जेसिक)
(Q) शामक
(R) ऐन्टीहिस्टामिन
(S) ऐन्टीसेप्टिक

- (1) A→S, B→P, C→R, D→Q
(2) A→S, B→P, C→Q, D→R
(3) A→P, B→S, C→R, D→Q
(4) A→R, B→P, C→Q, D→S

कच्चे कार्य के लिए स्थान

53. Polymer (Q) produced in following sequence is :

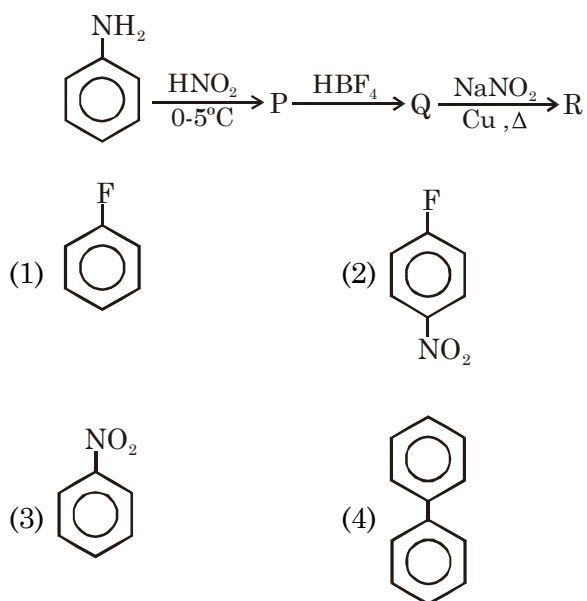


- (1) Nylon-6,6 (2) Nylon-4,6
(3) Nylon-6 (4) Terylene

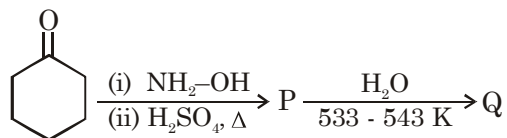
54. Which of the following is non-aromatic ?

- (1) Pyrrole (2) Thiophene
(3) Furan (4) Pyran

55. Major product (R) of following reaction is



53. निम्न क्रम में निर्मित बहुलक (Q) है-

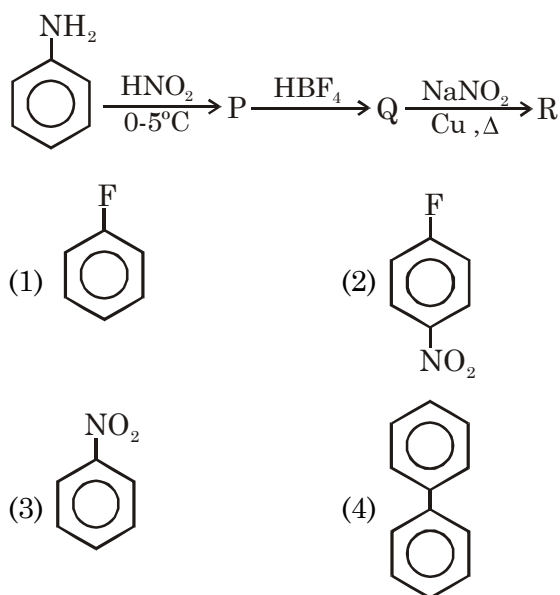


- (1) नायलॉन-6,6 (2) नायलॉन-4,6
(3) नायलॉन-6 (4) टेरेलिन

54. निम्न में से कौनसा नोन-ऐरोमैटिक है-

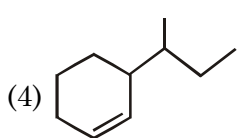
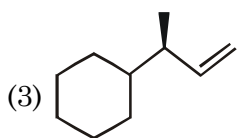
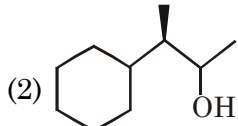
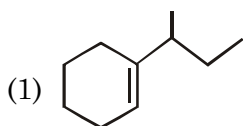
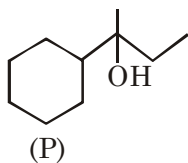
- (1) पायरोल (2) थायोफिन
(3) फ्यूरेन (4) पायरेन

55. निम्न अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद (R) है-



कच्चे कार्य के लिए स्थान

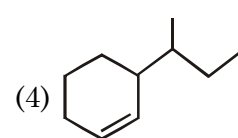
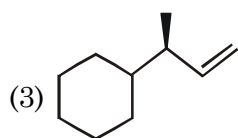
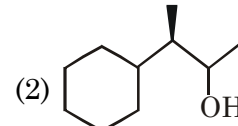
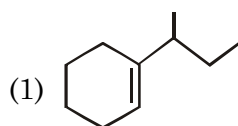
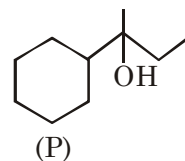
56. Which of the following option will not produce (P) as major product on reaction with dil. H_2SO_4 ?



57. Choose the **incorrect** option :

- (1) Cyclohexanone forms cyanohydrin in good yield but 2,2,6-trimethyl cyclohexanone does not
- (2) Tertiary amines (Me_3N) have higher boiling point than primary amine ($MeNH_2$)
- (3) pK_b of aniline is more than that of methyl amine
- (4) PCC can oxidise 1° alcohol to aldehyde in anhydrous condition

56. निम्न में से कौनसे विकल्प का यौगिक, तनु H_2SO_4 के साथ अभिक्रिया कराने पर मुख्य उत्पाद के रूप में (P) नहीं बनायेगा ?



57. गलत विकल्प का चयन कीजिये :

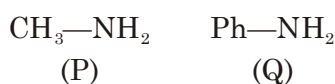
- (1) साइक्लोहेक्सेनोन अच्छी लब्धि में सायनोहाइड्रिन बनाता है परन्तु 2,2,6-ट्राइमेथिल साइक्लोहेक्सेनोन नहीं।
- (2) प्राथमिक ऐमीन ($MeNH_2$) की तुलना में तृतीयक ऐमीन (Me_3N) का क्वथांक उच्च होता है
- (3) मेथिल ऐमीन की तुलना में ऐनिलिन का pK_b अधिक है
- (4) निर्जलीय परिस्थिति में PCC, 1° ऐल्कोहॉल को ऐल्डिहाइड में ऑक्सीकृत कर सकता है

कच्चे कार्य के लिए स्थान

58. Which of the following amino acid contains alcohol functional group ?

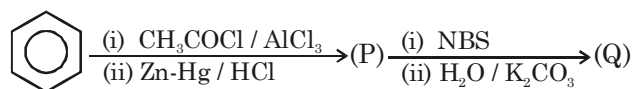
- (1) Valine (2) Serine
(3) Cysteine (4) Alanine

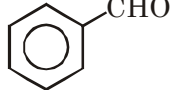
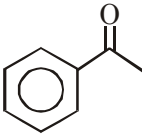
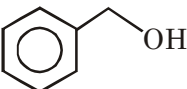
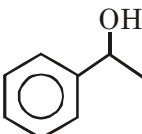
59. For the following compounds, choose the incorrect option ?



- (1) (P) is more basic than (Q)
(2) Both (P) & (Q) will give foul smelling compound with CHCl_3 , KOH
(3) Both (P) & (Q) will form base soluble sulphonamide with Hinsberg reagent
(4) Both (P) & (Q) can be obtained by gabriel phthalimide synthesis

60. Major product (Q) of following sequence is

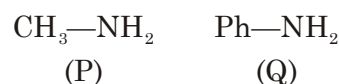


- (1)  (2) 
(3)  (4) 

58. निम्न में से ऐसा अमीनो अम्ल बताइये जिसमें ऐल्कोहॉल क्रियात्मक समूह उपस्थित है-

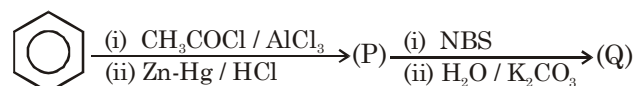
- (1) वैलिन (2) सेरिन
(3) सिस्टीन (4) ऐलानिन

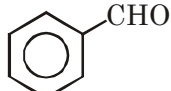
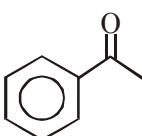
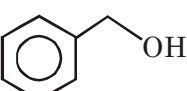
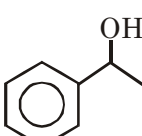
59. निम्न यौगिकों के लिये, गलत विकल्प का चयन कीजिये-



- (1) (Q) की तुलना में (P) अधिक क्षारीय है
(2) (P) तथा (Q) दोनों CHCl_3 , KOH के साथ दुर्गंध युक्त यौगिक देगा
(3) (P) तथा (Q) दोनों हिन्सबर्ग अभिकर्मक के साथ क्षार में विलेय सल्फोनेमाइड बनायेगा
(4) (P) तथा (Q) दोनों गेब्रिअल थैलिमाइड संश्लेषण द्वारा प्राप्त किये जा सकते हैं

60. निम्न अभिक्रिया क्रम में मुख्य उत्पाद (Q) है-



- (1)  (2) 
(3)  (4) 

कच्चे कार्य के लिए स्थान

PART C - MATHEMATICS

- | | |
|--|---|
| <p>61. If $a + 2b + 3c = 6$, then the greatest value of abc^2 is (where a, b, c are positive real numbers)</p> <p>(1) $\frac{9}{8}$ (2) $\frac{9}{16}$ (3) $\frac{27}{8}$ (4) $\frac{27}{16}$</p>
<p>62. A tangent to the ellipse $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1$ intersect the co-ordinate axes at A and B, then locus of circumcentre of triangle AOB (where O is origin) is</p> <p>(1) $\frac{16}{x^2} + \frac{25}{y^2} = 1$ (2) $16x^2 + 25y^2 = 4$</p> <p>(3) $\frac{25}{x^2} + \frac{16}{y^2} = 4$ (4) $\frac{25}{x^2} + \frac{16}{y^2} = 1$</p>
<p>63. Given z is a complex number such that $z \leq 2$, then the maximum value of $iz + 6 - 8i$ is equal to-</p> <p>(1) 10 (2) 8 (3) 12 (4) 6</p>
<p>64. $\int_{\frac{1}{2}}^2 \frac{x^2 \ln x}{(1+x^2)^3} dx$ equals-</p> <p>(1) 1 (2) -1 (3) $\frac{1}{2} \left[3 + \frac{1}{2} \ln 2 \right]$ (4) 0</p> | <p>61. यदि $a + 2b + 3c = 6$ हो, तो abc^2 का अधिकतम मान होगा (जहाँ a, b, c धनात्मक वास्तविक संख्यायें हैं)</p> <p>(1) $\frac{9}{8}$ (2) $\frac{9}{16}$ (3) $\frac{27}{8}$ (4) $\frac{27}{16}$</p>
<p>62. दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1$ के लिये खींची गई एक स्पर्श रेखा निर्देशी अक्षों को A तथा B पर प्रतिच्छेद करती है, तो त्रिभुज AOB के परिकेन्द्र का बिन्दुपथ होगा (जहाँ O मूलबिन्दु है)</p> <p>(1) $\frac{16}{x^2} + \frac{25}{y^2} = 1$ (2) $16x^2 + 25y^2 = 4$</p> <p>(3) $\frac{25}{x^2} + \frac{16}{y^2} = 4$ (4) $\frac{25}{x^2} + \frac{16}{y^2} = 1$</p>
<p>63. दी गयी सम्मिश्र संख्या z इस प्रकार है कि $z \leq 2$ हो, तो $iz + 6 - 8i$ का अधिकतम मान होगा-</p> <p>(1) 10 (2) 8
(3) 12 (4) 6</p>
<p>64. $\int_{\frac{1}{2}}^2 \frac{x^2 \ln x}{(1+x^2)^3} dx$ बराबर होगा -</p> <p>(1) 1 (2) -1 (3) $\frac{1}{2} \left[3 + \frac{1}{2} \ln 2 \right]$ (4) 0</p> |
|--|---|

कच्चे कार्य के लिए स्थान

65. Given equation $4x^2 + 4(a-1)x + (1-2a) = 0$

has roots $\sin\theta$ and $\cos\theta$ $\left(0 < \theta < \frac{\pi}{2}\right)$, then

maximum value of $(a + \sin\theta)$ is-

- (1) $\frac{2-\sqrt{3}}{2}$ (2) $\frac{1}{2}$
 (3) $\frac{1-\sqrt{3}}{2}$ (4) $\frac{\sqrt{3}}{2}$

66. If A and B are two invertible square matrices of the same order such that $(A+B)(A-B) = A^2 - B^2$, then $(A^2BA^{-1}B^{-1})^3$ is equal to-

- (1) B^2 (2) A^2 (3) A^3 (4) A^3B^3

67. The equation of base BC of an equilateral triangle is $3x + 4y = 1$ and vertex is $(-3, 2)$, then the area of triangle is-

- (1) $\frac{4\sqrt{3}}{75}$ (2) $\frac{4}{5\sqrt{3}}$
 (3) $\frac{8\sqrt{3}}{75}$ (4) $\frac{16\sqrt{3}}{25}$

68. Number of integral values of λ for which $f(x) = \sqrt{\ln(2\lambda \cos x + 5)}$ is defined for all $x \in \mathbb{R}$ is-

- (1) 5 (2) 4 (3) 6 (4) 11

65. दी गयी समीकरण $4x^2 + 4(a-1)x + (1-2a) = 0$ के

मूल $\sin\theta$ तथा $\cos\theta$ $\left(0 < \theta < \frac{\pi}{2}\right)$ हो, तो $(a + \sin\theta)$

का अधिकतम मान होगा -

- (1) $\frac{2-\sqrt{3}}{2}$ (2) $\frac{1}{2}$
 (3) $\frac{1-\sqrt{3}}{2}$ (4) $\frac{\sqrt{3}}{2}$

66. यदि A तथा B समान कोटि के दो व्युत्क्रमणीय आव्यूह इस प्रकार हैं कि $(A+B)(A-B) = A^2 - B^2$ हो, तो $(A^2BA^{-1}B^{-1})^3$ बराबर होगा-

- (1) B^2 (2) A^2
 (3) A^3 (4) A^3B^3

67. एक समबाहु त्रिभुज की आधार भुजा BC का समीकरण $3x + 4y = 1$ तथा शीर्ष $(-3, 2)$ हो, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा -

- (1) $\frac{4\sqrt{3}}{75}$ (2) $\frac{4}{5\sqrt{3}}$
 (3) $\frac{8\sqrt{3}}{75}$ (4) $\frac{16\sqrt{3}}{25}$

68. λ के पूर्णांक मानों की संख्या जिसके लिये $f(x) = \sqrt{\ln(2\lambda \cos x + 5)}$ सभी $x \in \mathbb{R}$ के लिये परिभाषित है, होगी

- (1) 5 (2) 4 (3) 6 (4) 11

कच्चे कार्य के लिए स्थान

69. The order and degree of the differential

equation $\left(\frac{d^3y}{dx^3} + y \frac{dy}{dx}\right)^{7/5} = x^3 \frac{d^2y}{dx^2}$ are m and

n respectively, then (m + n) is equal to-

- (1) 8 (2) 7
(3) 10 (4) none of these

70. A box is to be made with square base and open top. If the area of material used is 48 sq. meter, then maximum volume of the box is-

- (1) 48m³ (2) 16m³ (3) 32m³ (4) 36m³

71. The function $f(x) = 2\ln|x| - x|x|$ is increasing on the interval-

- (1) (0,1) (2) (0,∞) (3) (-1,1) (4) (-1,0)

72. If $\sum_{i=1}^5 (x_i - 10) = 5$ and $\sum_{i=1}^5 (x_i - 10)^2 = 25$,

then standard deviation of observations $2x_1 + 7, 2x_2 + 7, 2x_3 + 7, 2x_4 + 7$ and $2x_5 + 7$ is equal to-

- (1) 8 (2) 16 (3) 4 (4) 2

73. The angle between the line $\vec{r} = (\hat{i} + \hat{j} - 2\hat{k}) + \lambda(2\hat{i} - \hat{j} + \hat{k})$ and normal to the plane $\vec{r} \cdot (\hat{i} + \hat{j} + 3\hat{k}) = 2$ is-

- (1) $\cos^{-1}\left(\frac{4}{\sqrt{66}}\right)$ (2) $\sin^{-1}\left(\frac{4}{\sqrt{66}}\right)$
(3) $\tan^{-1}\left(\frac{4}{\sqrt{66}}\right)$ (4) $\cot^{-1}\left(\frac{4}{\sqrt{66}}\right)$

69. अवकल समीकरण

$\left(\frac{d^3y}{dx^3} + y \frac{dy}{dx}\right)^{7/5} = x^3 \frac{d^2y}{dx^2}$ की कोटि तथा घात क्रमशः

m तथा n हो, तो (m + n) बराबर होगा-

- (1) 8 (2) 7
(3) 10 (4) इनमें से कोई नहीं

70. वर्गकार आधार तथा खुले हुये शीर्ष का एक डिब्बा बनाया जाता है। यदि डिब्बे को बनाने में लगी धातु का क्षेत्रफल 48 वर्ग मीटर हो, तो डिब्बे का अधिकतम आयतन होगा -

- (1) 48m³ (2) 16m³ (3) 32m³ (4) 36m³

71. फलन $f(x) = 2\ln|x| - x|x|$ निम्न अन्तराल में वर्धमान होगा-

- (1) (0,1) (2) (0,∞) (3) (-1,1) (4) (-1,0)

72. यदि $\sum_{i=1}^5 (x_i - 10) = 5$ तथा $\sum_{i=1}^5 (x_i - 10)^2 = 25$ हो, तो

प्रेक्षणों $2x_1 + 7, 2x_2 + 7, 2x_3 + 7, 2x_4 + 7$ तथा $2x_5 + 7$ का मानक विचलन होगा -

- (1) 8 (2) 16 (3) 4 (4) 2

73. रेखा $\vec{r} = (\hat{i} + \hat{j} - 2\hat{k}) + \lambda(2\hat{i} - \hat{j} + \hat{k})$ तथा समतल $\vec{r} \cdot (\hat{i} + \hat{j} + 3\hat{k}) = 2$ के लिये खींचे गये अभिलम्ब के मध्य कोण होगा-

- (1) $\cos^{-1}\left(\frac{4}{\sqrt{66}}\right)$ (2) $\sin^{-1}\left(\frac{4}{\sqrt{66}}\right)$
(3) $\tan^{-1}\left(\frac{4}{\sqrt{66}}\right)$ (4) $\cot^{-1}\left(\frac{4}{\sqrt{66}}\right)$

कच्चे कार्य के लिए स्थान

- | | |
|--|---|
| <p>74. Given the system of equation $a(x + y + z) = x$, $b(x + y + z) = y$, $c(x + y + z) = z$ where a, b, c are non-zero real numbers. If the real numbers x, y, z are such that $xyz \neq 0$, then $(a + b + c)$ is equal to-</p> <p>(1) 0 (2) -1 (3) 1 (4) 2</p> <p>75. If $x \in \left(0, \frac{\pi}{4}\right)$, then the expression $\frac{\cos x}{\sin^2 x (\cos x - \sin x)}$ can not take the value</p> <p>(1) 8 (2) 10 (3) 11 (4) 12</p> <p>76. If $T_r = {}^{2016}C_r x^{2016-r}$, for $r = 0, 1, 2, \dots, 2016$, then $(T_0 - T_2 + T_4 - \dots + T_{2016})^2 + (T_1 - T_3 + T_5 - \dots + T_{2015})^2$ is equal to-</p> <p>(1) $(x^2 + 1)^{1008}$ (2) $(x + 1)^{2016}$
(3) $(x^2 - 1)^{2016}$ (4) $(x^2 + 1)^{2016}$</p> <p>77. $\int_1^{6\pi} ([\sec^{-1} x] + [\cot^{-1} x]) dx$ is equal to
(where $[.]$ denotes greatest integer function)</p> <p>(1) $12\pi - \sec 1$ (2) $6\pi - \cot 1$
(3) $6\pi - \cot 1 - \sec 1$ (4) $6\pi - \sec 1$</p> <p>78. Given ABC is an equilateral triangle of side length 1 unit and P be any arbitrary point on the circumcircle of triangle ABC, then $\overline{PA} ^2 + \overline{PB} ^2 + \overline{PC} ^2$ is equal to -</p> <p>(1) 3 (2) 1 (3) 2 (4) $2\sqrt{3}$</p> | <p>74. माना समीकरण निकाय $a(x + y + z) = x$, $b(x + y + z) = y$, $c(x + y + z) = z$ जहाँ a, b, c अशून्य वास्तविक संख्यायें हैं। यदि वास्तविक संख्यायें x, y, z इस प्रकार हैं कि $xyz \neq 0$ हो, तो $(a + b + c)$ बराबर होगा-</p> <p>(1) 0 (2) -1 (3) 1 (4) 2</p> <p>75. यदि $x \in \left(0, \frac{\pi}{4}\right)$ हो, तो व्यंजक $\frac{\cos x}{\sin^2 x (\cos x - \sin x)}$, निम्न मान को ग्रहण नहीं कर सकता है-</p> <p>(1) 8 (2) 10
(3) 11 (4) 12</p> <p>76. यदि $r = 0, 1, 2, \dots, 2016$ के लिये $T_r = {}^{2016}C_r x^{2016-r}$ हो, तो $(T_0 - T_2 + T_4 - \dots + T_{2016})^2 + (T_1 - T_3 + T_5 - \dots + T_{2015})^2$ बराबर होगा-</p> <p>(1) $(x^2 + 1)^{1008}$ (2) $(x + 1)^{2016}$
(3) $(x^2 - 1)^{2016}$ (4) $(x^2 + 1)^{2016}$</p> <p>77. $\int_1^{6\pi} ([\sec^{-1} x] + [\cot^{-1} x]) dx$ बराबर होगा
(जहाँ $[.]$ महत्तम पूर्णांक फलन को दर्शाता है)</p> <p>(1) $12\pi - \sec 1$ (2) $6\pi - \cot 1$
(3) $6\pi - \cot 1 - \sec 1$ (4) $6\pi - \sec 1$</p> <p>78. दिया गया है कि ABC एक समबाहु त्रिभुज है, जिसकी भुजा की लम्बाई 1 इकाई तथा P त्रिभुज ABC के परिवृत्त पर कोई स्वेच्छ बिन्दु है, तो $\overline{PA} ^2 + \overline{PB} ^2 + \overline{PC} ^2$ बराबर होगा-</p> <p>(1) 3 (2) 1 (3) 2 (4) $2\sqrt{3}$</p> |
|--|---|

कच्चे कार्य के लिए स्थान

79. If all the letters of the word 'GANGARAM' be arranged, then number of words in which exactly two vowels are together but no two 'G' occur together is-
 (1) 1320 (2) 1560 (3) 1800 (4) 1740

80. **Statement-I** : $\sim(p \leftrightarrow q)$ is equivalent to
 $(p \wedge \sim q) \vee \sim(p \vee \sim q)$.

Statement-II : $p \rightarrow (p \rightarrow q)$ is a tautology.

- (1) Statement-1 is True, Statement-2 is True; Statement-2 is a correct explanation for Statement-1.
 (2) Statement-1 is True, Statement-2 is True; Statement-2 is NOT a correct explanation for Statement-1.
 (3) Statement-1 is True, Statement-2 is False.
 (4) Statement-1 and Statement-2 both are False

81. Area of the triangle formed by any tangent to the curve $xy = 100$ with the coordinate axes, is -

- (1) 100 (2) 200 (3) 50 (4) $100\sqrt{2}$

82. A bag contains 5 distinct Red, 4 distinct Green and 3 distinct Black balls. Balls are drawn one by one without replacement, then the probability of getting a particular red ball in fourth draw is-

- (1) $\frac{1}{12}$ (2) $\frac{223}{1188}$ (3) $\frac{335}{1320}$ (4) $\frac{5}{12}$

79. यदि शब्द 'GANGARAM' के सभी अक्षरों को व्यवस्थित किया जाये तो उन शब्दों की संख्या जिसमें ठीक दो स्वर साथ-साथ परन्तु कोई भी दो 'G' साथ-साथ नहीं हो, होगी-

- (1) 1320 (2) 1560 (3) 1800 (4) 1740

80. **कथन-I** : कथन $\sim(p \leftrightarrow q)$ कथन

$(p \wedge \sim q) \vee \sim(p \vee \sim q)$ के समतुल्य है।

कथन-II : $p \rightarrow (p \rightarrow q)$ एक पुनरुक्ति होगी।

- (1) कथन-I सत्य है; कथन-II सत्य है; कथन-II कथन-I की सही व्याख्या है।
 (2) कथन-I सत्य है; कथन-II सत्य है; कथन-II कथन-I की सही व्याख्या नहीं है।
 (3) कथन-I सत्य है, कथन-II असत्य है।
 (4) कथन-I असत्य है, कथन-II सत्य है।

81. वक्र $xy = 100$ के लिये निर्देशी अक्षों के साथ खींची गई किसी स्पर्श रेखा से निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा-

- (1) 100 (2) 200 (3) 50 (4) $100\sqrt{2}$

82. एक थैले में 5 भिन्न लाल गेंदे, 4 भिन्न हरी गेंदे तथा 3 भिन्न काली गेंदे हैं। बिना पुनरावृत्ति के थैले से एक-एक कर के गेंदे निकाली जाती हैं, तो चतुर्थ बार में निकली गयी गेंद के कोई विशेष लाल गेंद होने की प्रायिकता होगी-

- (1) $\frac{1}{12}$ (2) $\frac{223}{1188}$ (3) $\frac{335}{1320}$ (4) $\frac{5}{12}$

कच्चे कार्य के लिए स्थान

83. Minimum integral value of α for which graph of $f(x) = ||x - 2| - \alpha| - 5$ has exactly four x-intercepts-

- (1) 6 (2) 4 (3) 7 (4) 5

84. $\lim_{x \rightarrow 0} x^2 \left(1 + 2 + 3 + \dots + \left[\frac{1}{|x|} \right] \right)$ is equal to
 (where $[.]$ denotes greatest integer function)

- (1) 0 (2) $\frac{1}{2}$
 (3) 2 (4) does not exist

85. Given $f(x) = \begin{cases} \frac{\ln(1 + \operatorname{sgn}[x] + \{x\}^2)}{1 - \cos\{x\}} & \text{if } x \neq 0, \\ k & \text{if } x = 0 \end{cases}$,

then

(where $[.]$, $\{.\}$ and $\operatorname{sgn}x$ denotes greatest integer function, fractional part function and signum function respectively)

- (1) $f(x)$ is continuous at $x = 0$ if $k = 2$
 (2) for $k = 1$, $f(x)$ has removable discontinuity at $x = 0$
 (3) for $k = 2$, $f(x)$ has non-removable discontinuity at $x = 0$.
 (4) $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ exists.

83. α का न्यूनतम पूर्णांक मान जिसके लिये $f(x) = ||x - 2| - \alpha| - 5$ के आरेख के ठीक चार x-अन्तः खण्ड होंगे -

- (1) 6 (2) 4 (3) 7 (4) 5

84. $\lim_{x \rightarrow 0} x^2 \left(1 + 2 + 3 + \dots + \left[\frac{1}{|x|} \right] \right)$ बराबर होगा
 (जहाँ $[.]$ महत्तम पूर्णांक फलन को दर्शाता है)

- (1) 0 (2) $\frac{1}{2}$
 (3) 2 (4) विद्यमान नहीं

85. $f(x) = \begin{cases} \frac{\ln(1 + \operatorname{sgn}[x] + \{x\}^2)}{1 - \cos\{x\}} & \text{यदि } x \neq 0 \\ k & \text{यदि } x = 0 \end{cases}$

दिया गया है, तो

(जहाँ $[.]$, $\{.\}$ तथा sgn क्रमशः महत्तम पूर्णांक फलन, भिन्नात्मक भाग फलन तथा सिग्नम फलन को दर्शाते हैं)

- (1) $f(x)$, $x = 0$ पर संतत होगा यदि $k = 2$ है।
 (2) $k = 1$ के लिये $f(x)$ की $x = 0$ पर विस्थापनीय प्रकार की असंततता होगी।
 (3) $k = 2$ के लिये $f(x)$ की $x = 0$ पर अविस्थापनीय प्रकार की असंततता होगी।
 (4) $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ विद्यमान होगा।

कच्चे कार्य के लिए स्थान

86. Let S_1, S_2 and S_3 be three circles of unit radius which touch each other externally. The common tangent to each pair of circles are drawn and extended so that they can intersect and form a triangle ABC with circumradius R, then R is equal to

- (1) $4 + 2\sqrt{3}$
- (2) $2\left(1 + \frac{1}{\sqrt{3}}\right)$
- (3) $4(1 + \sqrt{3})$
- (4) $\frac{3(1 + \sqrt{3})}{2}$

87. Number of rational roots of equation $x^{2016} - x^{2015} + x^{1008} + x^{1003} + 1 = 0$, is equal to -

- (1) 0
- (2) 1008
- (3) 2015
- (4) 2016

86. माना S_1, S_2 तथा S_3 इकाई त्रिज्या के तीन वृत्त हैं, जो एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करते हैं। वृत्तों के प्रत्येक युग्म पर उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींचकर इसको आगे की ओर इस प्रकार बढ़ाया जाता है कि वे एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तथा त्रिभुज ABC को निर्मित करती हैं जिसकी परित्रिज्या R हो, तो R बराबर होगा-

- (1) $4 + 2\sqrt{3}$
- (2) $2\left(1 + \frac{1}{\sqrt{3}}\right)$
- (3) $4(1 + \sqrt{3})$
- (4) $\frac{3(1 + \sqrt{3})}{2}$

87. समीकरण $x^{2016} - x^{2015} + x^{1008} + x^{1003} + 1 = 0$ के परिमेय मूलों की संख्या होगी -

- (1) 0
- (2) 1008
- (3) 2015
- (4) 2016

कच्चे कार्य के लिए स्थान

88. Given $a_1, a_2, a_3, \dots$ form an increasing geometric progression with common ratio r such that $\log_8 a_1 + \log_8 a_2 + \dots + \log_8 a_{12} = 2014$, then the number of ordered pairs of integers (a_1, r) is equal to -
 (1) 44 (2) 45 (3) 46 (4) 47
89. A vertical pole of height h stands on a building of height H and the angle of elevation of top of the building from a point on the ground which is 5 unit away from the foot of building is α , also the pole subtends an angle β at the same point on the ground. If $2 \tan \beta \cot \alpha = 1$, then-
 (1) $H^3 + hH^2 + 25H - 50h = 0$
 (2) $H^3 + hH^2 - 25H + 50h = 0$
 (3) $H^3 + hH^2 + 50H - 25h = 0$
 (4) $H^3 + hH^2 + 25H + 50h = 0$
90. A beam of light travels along the line $y = -4$ from right to left and strikes a parabola at point P . If focus and directrix of parabola are $(2, 0)$ and $x = -2$ respectively, then the coordinates of the point where the reflected beam contact the parabola again
 (1) $(1, 2\sqrt{2})$ (2) $(2, 4)$
 (3) $(\sqrt{2}, 2^{\frac{7}{4}})$ (4) $(3, \sqrt{24})$
88. दिये गये $a_1, a_2, a_3, \dots$ एक वर्धमान गुणोत्तर श्रेणी को निर्मित करते हैं जिसका सार्वअनुपात r इस प्रकार है कि $\log_8 a_1 + \log_8 a_2 + \dots + \log_8 a_{12} = 2014$ हो, तो पूर्णांको (a_1, r) के क्रमित युग्मों की संख्या होगी -
 (1) 44 (2) 45
 (3) 46 (4) 47
89. h ऊँचाई का एक उर्ध्वाधर खम्भा H ऊँचाई की एक मीनार पर खड़ा हुआ है तथा धरातल पर मीनार के पाद से 5 इकाई की दूरी पर स्थित बिन्दु से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण α है तथा खम्भा भी धरातल पर स्थित उसी बिन्दु पर कोण β अन्तरित करता है। यदि $2 \tan \beta \cot \alpha = 1$ हो, तो -
 (1) $H^3 + hH^2 + 25H - 50h = 0$
 (2) $H^3 + hH^2 - 25H + 50h = 0$
 (3) $H^3 + hH^2 + 50H - 25h = 0$
 (4) $H^3 + hH^2 + 25H + 50h = 0$
90. प्रकाश की एक किरण रेखा $y = -4$ के अनुदिश दाँये से बायीं ओर गति करती हुयी परवलय को बिन्दु P पर मिलती है। यदि परवलय की नाभि तथा नियता क्रमशः $(2, 0)$ तथा $x = -2$ हो, तो उस बिन्दु के निर्देशांक, जहाँ परावर्तित किरण परवलय को दुबारा मिलती है, होंगे-
 (1) $(1, 2\sqrt{2})$ (2) $(2, 4)$
 (3) $(\sqrt{2}, 2^{\frac{7}{4}})$ (4) $(3, \sqrt{24})$

कच्चे कार्य के लिए स्थान

कच्चे कार्य के लिए स्थान